

ラニーニャ時のレディオラリアフラックス: 1999年太平洋赤道域西部・中部における時系列変動と海洋環境

Temporal and vertical flux changes of radiolarians in the western and central equatorial Pacific during the 1999 La Niña conditions

Abstract

高橋孝三* 山下仁司**

Kozo Takahashi *
and Hitoshi Yamashita **

2003年12月24日受付.
2004年6月23日受理.

* 九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門
Department of Earth and Planetary Sciences,
Faculty of Sciences, Kyushu University,
Hakozaki 6-1-10, Fukuoka 812-8581, Japan
** 九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻
Department of Earth and Planetary Sciences,
Graduate School of Sciences, Kyushu University,
Hakozaki 6-1-10, Fukuoka 812-8581, Japan

Temporal flux changes of radiolarians were investigated employing time-series sediment traps deployed in the western and central equatorial Pacific during January to November 1999. On board R/V Mirai the sediment traps were deployed at four sites located between 135°E and 175°E, i.e., across the western Pacific warm pool (WPWP) region and the Equatorial Upwelling region (EUR). Total radiolarian fluxes showed higher values at Sites MT1, 2, 5 than that at Site MT3. Radiolarian production reflected levels of biological productivity, i.e., the levels of nutrient supply. The radiolarian flux species compositions at each site did not vary much seasonally whereas levels of total radiolarian flux varied significantly. Several useful environmental indicator species are presented in this study. For instance, *Lithomelissa setosa* and *Pseudocubus obeliscus* are good eutrophic indicators. They are important tracers of the present WPWP migration in the western and central equatorial Pacific. The flux pattern of *Lophophaena cylindrica* was nearly the same as that of total radiolarians, and this species could represent the whole radiolarian productivity in the western and central equatorial Pacific. Furthermore, in order to understand the vertical radiolarian transport, the sediment trap samples were compared with the samples from plankton tows as well as core tops obtained using a multiple corer. The changes of Nassellaria-Spumellaria ratios between the suspended and sinking radiolarian populations were not significant, but there were significant differences between the sinking and surface sediment populations. It suggested that in the western and central equatorial Pacific the significant dissolution of radiolarians took place in surface sediments. The radiolarian assemblages were affected by selective dissolution. It appears that every species receives different levels of dissolution during their vertical transportation. The results provide important information when radiolarian microfossils are used to reconstruct paleoceanographic conditions.

Key words: radiolaria, La Niña, equatorial Pacific, particle flux, environmental proxy, western Pacific warm pool

はじめに

珪酸塩 ($\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$: 生物源オパール) の殻を持つレディオラリアは、主に外洋域から半外洋域の様々な深度に生息していることが知られており (e.g., Kling and Boltovskoy, 1995; Boltovskoy et al., 1996; Welling et al., 1996; Abelman and Gowing, 1997; Yamashita et al., 2002), 海洋において有機炭素や珪素等の輸送に貢献している。太平洋赤道域は、レディオラリアの高い多様性 (e.g., Welling et al., 1996; Yamashita et al., 2002) と基礎生産力 (Koblentz-Mishke et al., 1970; Berger et al., 1987; Longhurst, 1998; Le Borgne et al., 2002) を有することから、本海域でレディオ

オラリアの時系列フラックス変動と鉛直輸送の研究を行うことによってレディオラリアの鉛直輸送と炭素循環との関連 (e.g., Gowing, 1986, 1993) の解明手掛かりを得ることが期待できる。分類学上レディオラリアは、ポリシスティン・レディオラリア (Class Polycystinea, ポリシスティナ綱), フェオダリアン・レディオラリア (Class Phaeodarea, フェオダリア綱) に大別され、またポリシスティン・レディオラリアは骨格形態から Nassellaria (Order Nassellaria) と Spumellaria (Order Spumellaria) に区別される (Anderson et al., 2002; Takahashi and Anderson, 2002)。レディオラリアの生育層滞留時間は種によっては数週間から数ヶ月と考えられている (e.g., Takahashi, 1983; Takahashi and

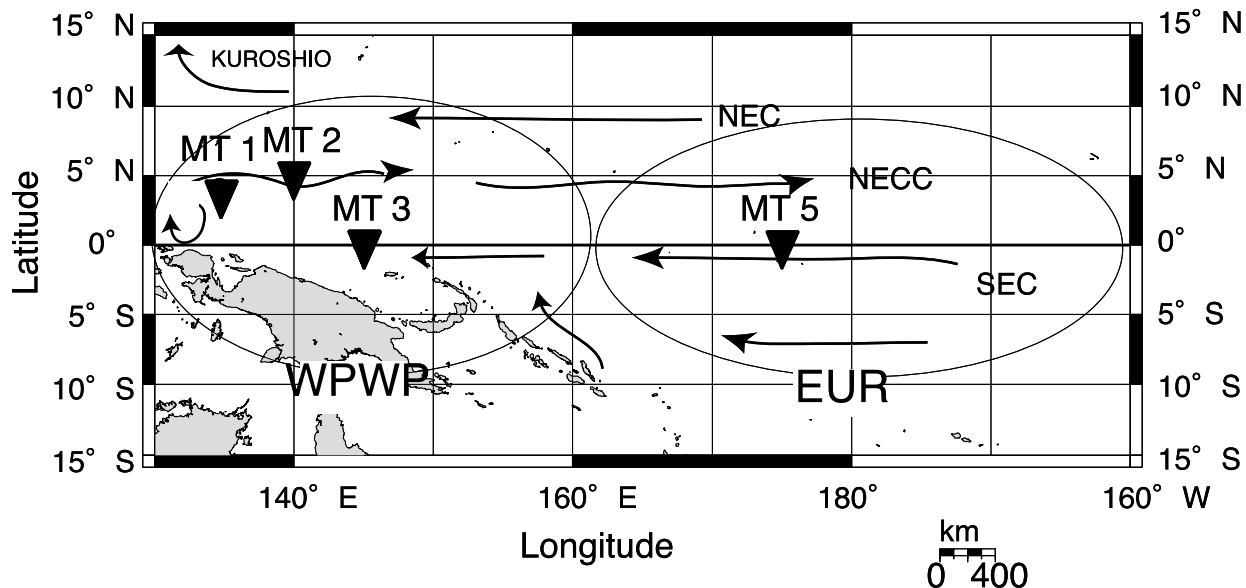


Fig.1. Site locations of the sediment traps deployed (MT1, 2, 3 & 5) and multiple cores (MT1, 2 & 5) obtained in this work as well as plankton tows (MT1, 2, 3 & 5) performed by Yamashita et al. (2002), whose data are incorporated herein. Also illustrated are major surface currents in the western and central equatorial Pacific (modified from Fine et al., 1994): NEC = the North Equatorial Current, NECC = the North Equatorial Countercurrent, SEC = the South Equatorial Current.

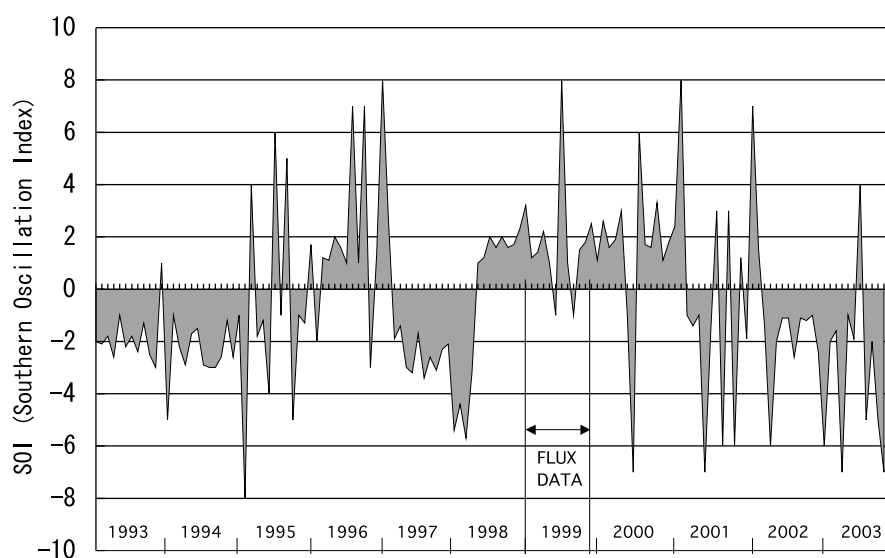


Fig.2. Southern Oscillation Index (SOI) with the sampled period (shaded) of sediment trapping. Negative values of the SOI are associated with El Niño events (NOAA/NCEP, 2003).

Honjo, 1983) が, 滞留時間は種ごとに, また海域ごとに異なっており, 太平洋赤道域における研究では約 1 週間程度との報告もある (Welling and Pisias, 1998). レディオラリアの生産・分布は, 捕食物・水塊の物理化学的特性・海流によって主にコントロールされていると考えられており, その食性は, バクテリアなどの微生物・デトリタス等の有機物, 植物プランクトン, 中には動物プランクトン等を捕食するものもある (e.g., Anderson, 1983). これまでの研究でレディオラリアは様々な海洋環境指標として利用されてきたが, 生産・沈降・堆積の一連の鉛直輸送および保存のプロセスを包括的に解釈した研究例は極めて少ない (Boltovskoy, 1994). 本研究では, レディオラリア殻粒子のフラックス変動を明ら

かにし, 海洋環境変動との相互関係を考察すること, レディオラリア細胞および殻の「生産・沈降・堆積保存」という一連の沈降・溶解過程を包括的に理解することを目的とした. これら一連の過程を普遍的に解明するには「現存量・沈降フラックス・表層堆積物」の一連のプロセスを解析する必要があり, ここでは「プランクトンネット・セディメントトラップ・マルチプルコアラー」の 3 種類の試料収集法で得られた一連のデータを用いた. 本研究を通じて海洋物質循環におけるレディオラリア粒子の役割が明らかになるとともに, 海洋環境指標としてのレディオラリアの有用性の認識および利用が向上することが期待される.

太平洋赤道域西部および中部は, 西太平洋暖水塊 (west-

ern Pacific warm pool: WPWP) とその東部に位置する赤道湧昇流域 (equatorial upwelling region: EUR) の2つの水塊が存在することで特徴付けられる (Fig.1). WPWP は 28℃を超える表層水温 (SST) を保ち (Yan et al., 1992), その高水温と地理分布は, El Niño-Southern Oscillation (ENSO) の動向に深く関連があることが知られている (e.g., Picaut et al., 1996; Inoue et al., 1996; Le Borgne et al., 2002). エルニーニョ時には WPWP 分布域は東太平洋まで張りだし, ラニーニャ時には西太平洋に縮小する. 氷期でもこの海洋の表層水温は高く保たれ, WPWP は最終氷期においても存在していたことが知られている (e.g., Thunell et al., 1994). したがって, 太平洋赤道域西部・中部は現在の数年スケールでの気候変動および, 過去の数千年〜数万年規模における気候変動を考える上においても重要である.

本研究で解析に使用したプランクトンネットデータ及びセディメントトラップ試料は, 全て 1999 年のラニーニャ海況時に得られた (Fig.2). したがって, 本論ではラニーニャ時の WPWP と EUR での現存量ならびにフラックスの比較を行ったもので, エルニーニョ期や移行期のデータは含まれないことに注意されたい.

試料と方法

本研究で使用した試料は, 文部科学省科学技術振興調整費プログラム「炭素循環に関するグローバルマッピングとその高度化に関する国際共同研究」の一環として, 太平洋赤道域西部・中部で得られた. それらは, 海洋科学技術センターの研究船「みらい」, MR99-K07 航海において揚収された時系列セディメント・トラップにより得られた沈降粒子試料, 同航海でマルチプルコアラーによって採取された表層堆積物試料, および MR98-K02 航海で得たプランクトンネット試料解析結果である. トラップおよびコア試料は本研究で新たに分析を行ったが, プランクトンネット試料の解析については既に Yamashita et al. (2002) で詳細が報告されており, 冒頭でも述べたように本論文ではその結果を今回のトラップおよびマルチプルコアの結果と統括して普遍的解釈を行う.

時系列セディメント・トラップはロート型の SMD26S-6000 (Nichiyu-Giken Co. Ltd.) を約 1000 m および 2000 m または 3000 m の2層の深度に設置し, 1999 年の1月から12月までの約1年間係留した. 係留された Site は Site MT1 (4°N, 135°E), Site MT2 (5°N, 140°E), Site MT3 (0°, 145°E), Site MT5 (0°, 175°E) の4定点である (Table 1; Fig.1). 試料採集の時間間隔は約15日に設定し, 時系列沈降粒子試料を得た (Open File Table 1). 採集容器には, 濾過海水に濃度4%となる量のホルマリン溶液を加え pH=7.4-7.6 に調整した保存液を充填し, 生物源沈降粒子中の有機物を固定した.

セディメント・トラップ試料は, まず捕食者 (swimmers) と考えられる大型甲殻類等を取り除くために 1 mm メッシュのふるいにかけた. スイマー現象は, 遊泳能力のある比較的大型甲殻類等ネクトンがセディメント・トラップの捕集容器内に入り込み摂餌後トラップ外に遊泳してしまうために起るフラックス減少や, トラップ捕集容器内のホルマリン溶液により遊泳侵入後死亡した個体がフラックス増加を引き起こすなど真のフラックスからの差を生み出すことである. 通常前者の減少量を見積もることは困難だが, 深度間でのフラックスを比較検討することにより一部可能になる (結果の項目参照). 後者の混入によるフラックス増加については, トラップ試料分割の際に 1 mm 以上のサイズ分画で見られたスイマーをピンセットを用いて除去することで, その誤差を可能な限り最小にすることにつとめた. その後 1 mm 以下のサンプルについて回転式四分割スプリッターにて顕微鏡観察に適したサイズまで分割した (例えば, 1/64-1/1024). その後, 63 μ m メッシュのステンレス製ふるいでサイズ分割した. 63 μ m 以上の粒子サンプルを Gelman 社の直径 47 mm, 孔径 0.45 μ m のグリッドメンブレンフィルター® 上で吸引濾過した. フィルターは蒸留水を用いて脱塩し, 一昼夜 50℃で乾燥後, スライドガラス上にカナダバルサムで封入した.

表層堆積物試料は, トラップ試料採取点と同じ Site MT1, MT2, MT3, MT5 の4定点で採取したマルチプルコアの未攪乱試料の表層 (0-0.5 cm) を用いた (Table 1). 試料は,

Table 1. Logistics for the sediment traps deployed and multiple corers obtained in this study in the western and central equatorial Pacific.

Site	MT1	MT2	MT3	MT5
Sediment Traps				
Latitude, Longitude	4-02N, 135-00E	5-04N, 140-06E	00-01S, 145-02E	00-02N, 174-56E
Shallow Trap Depth(m)	970	1000	1020	1040
Deep Trap Depth (m)	2940	2970	2060	3000
Seafloor Depth (m)	4762	4174	3680	4828
Sampled Duration	1 Jan.-21 Nov.1999	3 Jan.-21 Nov.1999	5 Jan.-21 Nov.1999	13 Jan.-1 Dec.1999
Multiple Cores				
Latitude, Longitude	4-03N, 135-00E	5-02N, 140-09E	00-00N, 144-60E	00-01N, 174-50E
Core Length (cm)	38	37	32	32
Depth in Core (cm)	0-0.5	0-0.5	0-0.5	0-0.5
Seafloor Depth (m)	4703	4168	3699	4773

10 % -HCl および 10 % -H₂O₂ を加え、ホットプレート上で約 3 時間加熱反応させた後、界面活性剤としての Calgon® を加えて、粘土鉱物等の粒子の分散を促進させた。この熱化学処理した試料に蒸留水を加え、数回のデカンテーションによって中和した後、63 μm メッシュのステンレス製ふるいで濾し、63 μm 以上の粒子サンプルをセディメント・トラップ試料と同様にスライドガラス上に封入した。これらの表層堆積物中には *Buccinosphaera invaginata* が存在することから、第四紀の最上部のレディオオラリア化石帯 *Buccinosphaera invaginata* Zone (Sanfilippo et al., 1985) に属することが分かり、堆積物最上部が欠落していないことが確認された。したがって、試料はセディメント・トラップ試料との直接比較に用いても問題がないと判断された。

プランクトンネット試料採取には、開口部の口径が 1 m、目合い 63 μm のプランクトンネットが使用された。詳細については Yamashita et al. (2002) を参照していただきたい。本研究では、プランクトン試料をトラップ、および堆積物各試料と直接比較するため、同一の 63 μm 以上のレディオオラリア粒子を用いて考察を行うこととした。

これらスライド上の全てのレディオオラリアを光学顕微鏡にて計数し、次式を用いてフラックスを算出した。フラックスとは 1 m² あたりを 1 日に通過する沈降粒子量である。

$$\text{Flux (no. shells m}^{-2} \text{ d}^{-1}) = \text{NR} \times \text{S} / \text{M} / \text{D}$$

NR: スライド上のレディオオラリアのカウント数 (no. shells);
S: 分割率; M: セディメント・トラップ開口面積 (m²); D: 採集期間 (day)

また、レディオオラリアの種の同定に関しては、主に Renz (1976), Nigrini and Moore (1979), Takahashi and Honjo (1981), Takahashi (1991) の分類体系を使用した。レディオオラリア群集の多様度については、Shannon and Weaver (1949) の Shannon-Wiener の式を用いた。

$$H' = -\sum_{i=1}^s p_i \log_2 p_i$$

H' : 種の多様度; p : 種の割合; i : i 番目の種

海 洋 環 境

本研究海域および期間 1 年間の海洋環境の最大の特徴は、ラニーニャ状態である。南方指数 (SOI) によると 1997/98 年に起った顕著なエルニーニョが終了した後、1999 年は強いラニーニャ状態を示すようになった (Fig.2)。EUR の西の境界は表層水温だけではなく、明瞭な変化を示す塩分境界 (salinity front) によって定義される (Rodier et al., 2000)。その定義によると WPWP と EUR の境界は 1999 年 1 月には東経 157° 付近に位置しており (Yamashita et al., 2002; Kobayashi and Takahashi, 2002), 1999 年の 1 年間を通して Site MT1, MT2, MT3 は WPWP に、Site MT5 は EUR 海域に属していた。WPWP の暖水塊は、水深約 100 m にまで達し、強い温度躍層を形成した。また、西太平洋赤道域は

WPWP の存在により蒸発量が大きくなり、低圧帯が広く分布し多量の降雨をもたらす。この降雨のために、西太平洋表層付近には低塩分水が存在し、強い塩分躍層も形成している。これらの温度躍層と塩分躍層の間に存在する層はバリエーレイヤーと呼ばれており (Lukas and Lindstrom, 1991)。このバリエーレイヤーによって下層水との混合が妨げられるために、WPWP の表層水は貧栄養状態となっている。しかしながら、多量の雨は、東南アジアの大規模河川やインドネシアの急流河川を通じて陸源性物質および栄養塩を沿岸から半遠洋海域までもたらすことから、西部赤道太平洋域は世界で最も陸源性物質の寄与が大きい海域となっている (Milliman and Meade, 1983)。また、EUR では赤道湧昇により下層からの栄養塩供給が盛んなため、生物生産が高くなっている (e.g., Rodier et al., 2000)。

本海域には、貿易風により駆動される南北赤道海流が西向きに、その両海流の間を北赤道反流が東向きに流れており (Fig.1), Site MT1, MT2 は北赤道反流系に属し、Site MT3, MT5 は南赤道海流系に属している。また、Site MT1, MT2 においてはモンスーンの影響を受けることが知られており、同じ WPWP の中でも Site MT1, MT2 と Site MT3 とでは、海洋環境が異なることが予想される。

結 果

1. セディメント・トラップによる時系列解析

(1) カウント数 合計 158 のトラップサンプルについて検鏡した。レディオオラリア個体のカウント数は後述の 12 サンプルの例外を除いて以下の通りである (Open File Table 2): $\bar{X}$: 317; SD: 23; Max: 1308; Min: 51; N: 158。以下の 12 サンプルに関しては、全粒子フラックスも極端に少なくカウント数が 50 を下回った: MT2 Shallow: #21, #22; MT3 Shallow: #16, #18, #19, #21; MT5 Shallow: #10, #13; MT1 Deep: #22; MT2 Deep: #22; MT3 Deep: #15, #22。この様に各 Site のうち特に 11 月の 2 サンプルの #21, #22 にカウント数が少ない事例が目立った。

(2) 種構成 本研究において本海域で初めて観察された全レディオオラリアフラックス (Fig.3) は、計 265 種 (Nassellaria: 133, Spumellaria: 115, Phaeodaria: 17) で構成されていた (Appendix 1)。全 Site を通して Spumellaria に属する *Tetrapyle octacantha*, *Tholospira cervicornis* group, *Didymocystis tetrathalamus tetrathalamus* の頻度は高い値を示した (Fig.4)。また、Nassellaria に属する *Lithomelissa setosa*, *Pseudocubus obeliscus*, *Lophophaena cylindrica* 等の種は、MT5 においてその頻度が高かった。Fig.4 で図示した種は出現頻度の高い上位 12 種であり、以後出現頻度の高い種について述べる場合にはこれらの種を指す。

(3) 全レディオオラリアフラックス 全レディオオラリアフラックスを Fig.3 に示す (数値は Open File Table 3 に掲載)。Site MT1 Shallow Trap (以後 MT1 Shallow と呼ぶ) では 2, 3, 5, 10 月に大きなピークを示した。同 Site の Deep Trap (以後 Deep と呼ぶ) では、3, 5, 6 月にピークが見られるが、Shallow に比べ小さな変動を示した。

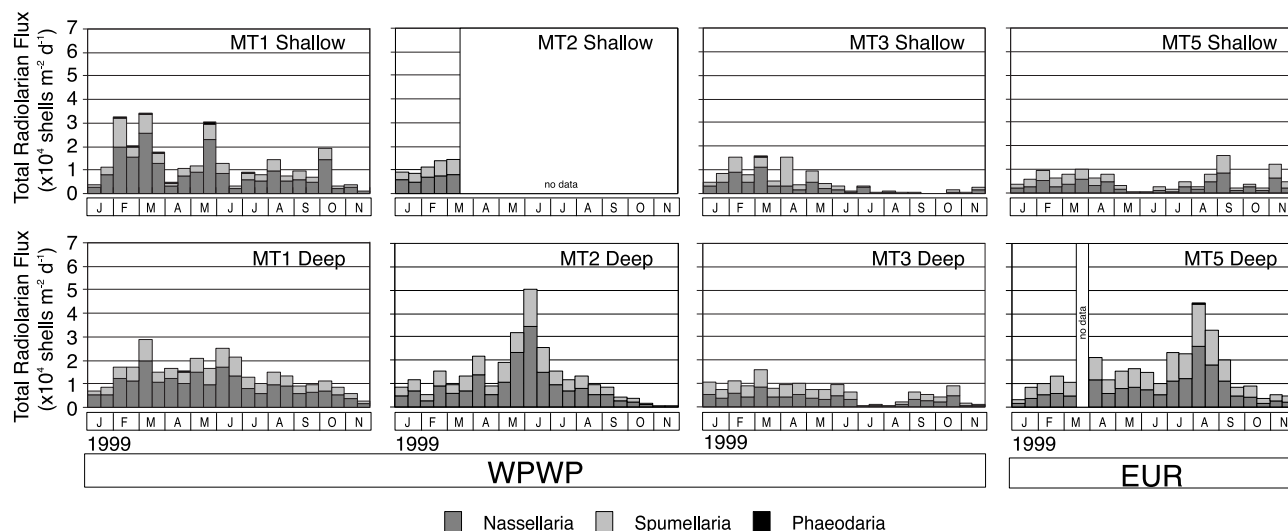


Fig.3. Total radiolarian fluxes at four sediment trap sites during January-November 1999. The different tones of shaded bars represent three radiolarian subgroups: Nassellaria, Spumellaria, and Phaeodaria.

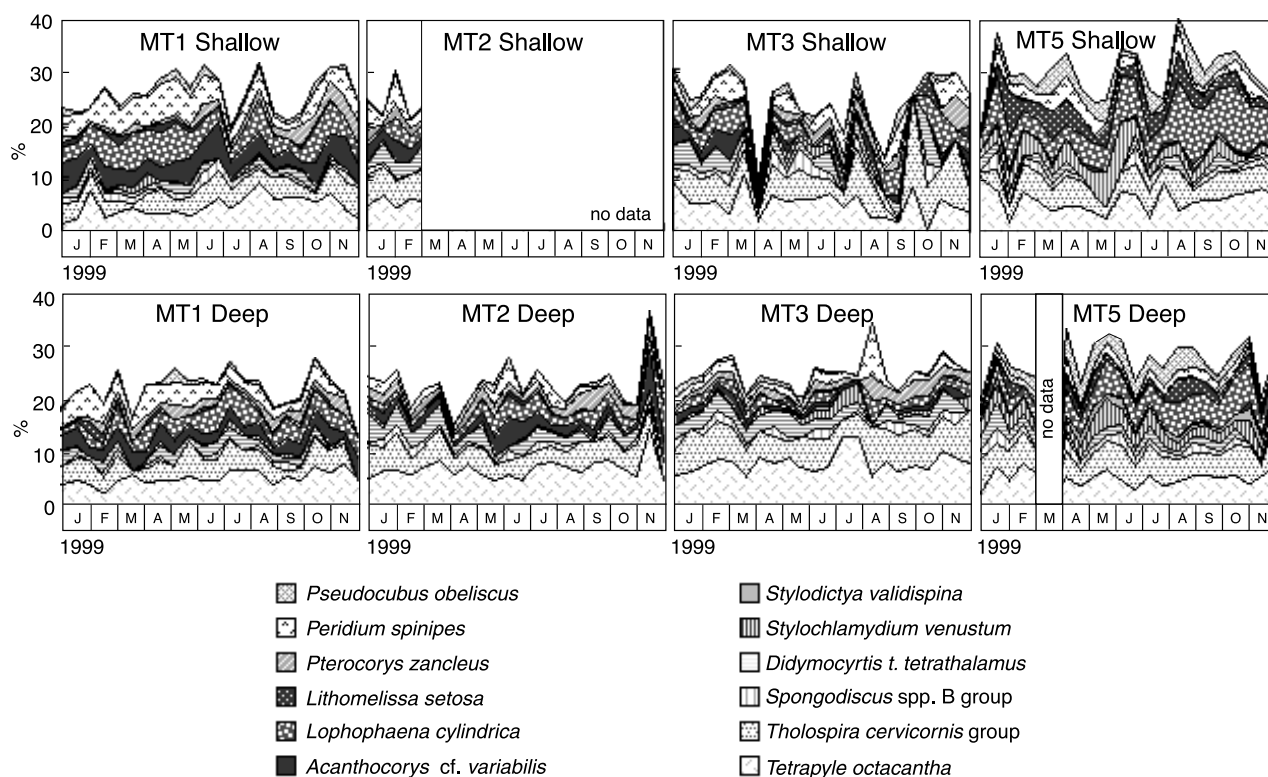


Fig.4. Percent plots of the 12 most abundant radiolarian species fluxes at four sediment trap sites during January-November 1999.

Table 2. Mean fluxes of total Radiolaria at Shallow and Deep sediment trap depths and percent increases from Shallow to Deep traps at each site.

Site	MT1	MT2	MT3	MT5
Shallow Trap (No. shells $m^{-2} d^{-1}$)	12,828	11,392	4,816	5,639
Deep Trap (No. shells $m^{-2} d^{-1}$)	14,301	13,601	6,634	15,326
% Increase from Shallow to Deep	11.5	19.4	37.7	171.8

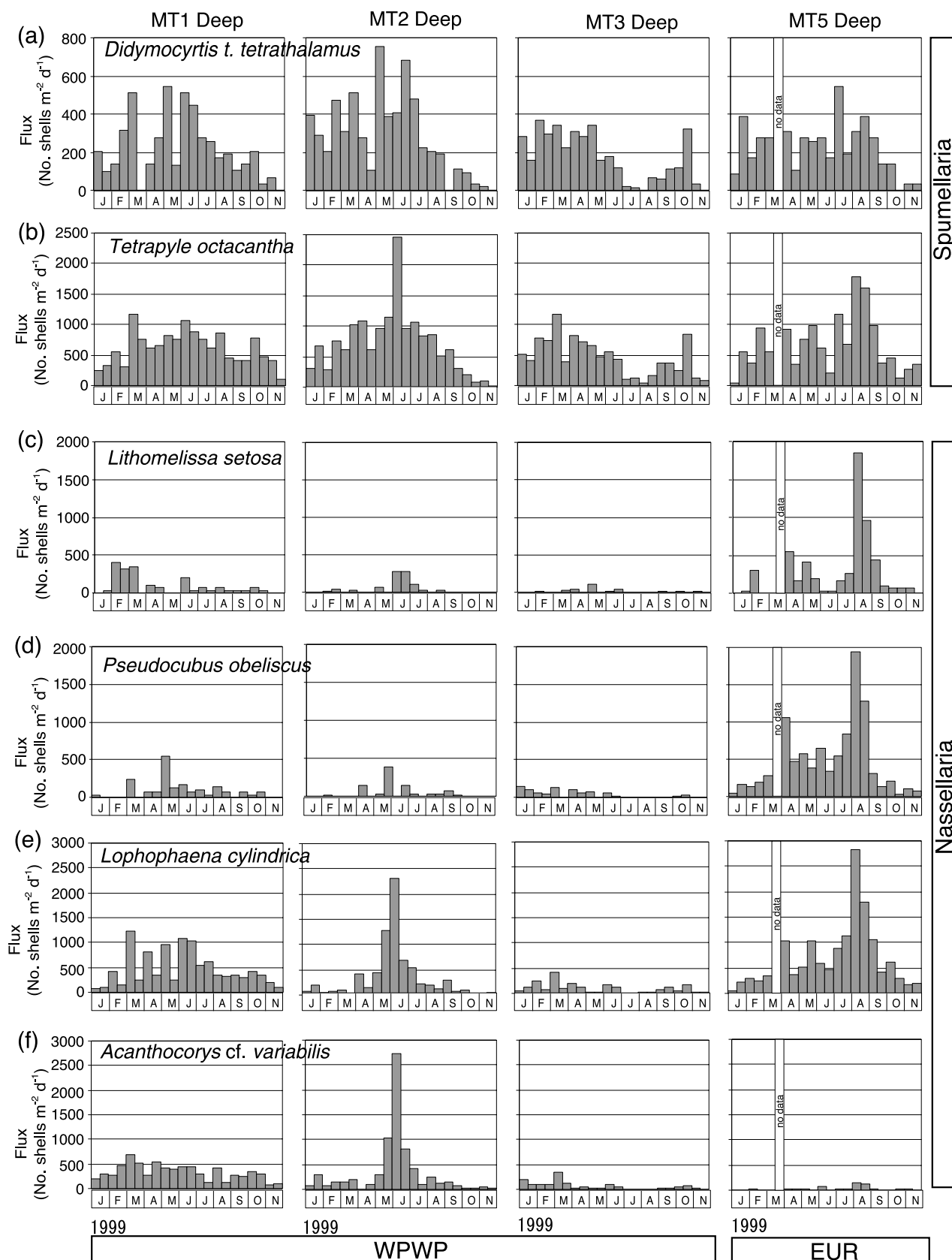


Fig.5. The meridional flux changes of six major representative radiolarian species along the W-E transect during January–November 1999: (a) *Didymocrytis tetrathalamus tetrathalamus*, (b) *Tetrapyle octacantha*, (c) *Lithomelissa setosa*, (d) *Pseudocubus obeliscus*, (e) *Lophophaena cylindrica*, and (f) *Acanthocorys cf. variabilis*.

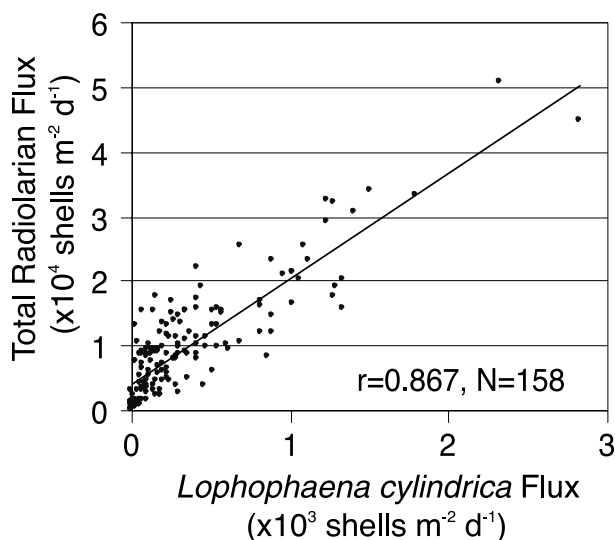


Fig.6. Relationship between total radiolarian fluxes and *Lophophaena cylindrica* fluxes including Shallow and Deep traps in the western and central equatorial Pacific.

MT2 Shallow は、3 月後半以降はサンプルの捕集失敗によりデータの欠落がある。MT2 Deep は、5 月から 6 月にかけて大きなピークを示した。

MT3 Shallow は、2, 3, 4, 5 月にピークを示すが、そのうち 4 月前期のピークについては群体を形成する *Collosphaera macropora* が全フラックスの 56.1 % を占めた。MT3 Deep は、7, 8, 11 月に非常に小さな値を示したが、全体的に安定したフラックスを示した。

MT5 Shallow は、9 月に小さなピークが現れた。Deep では、3 月後半の 1 サンプル欠落期があるが、8 月に大きなピ

ークを示した。

このように、全レディオラリアフラックスの変動は各 Site で様々な季節変動を示した。この 1 年間の 1 日あたりの平均をとると、MT1 Shallow: 12,828; MT1 Deep: 14,301; MT2 Shallow: 11,392; MT2 Deep: 13,601; MT3 Shallow: 4,816; MT3 Deep: 6,634; MT5 Shallow: 5,639; MT5 Deep: 15,326 (shells $m^{-2} d^{-1}$) となる。Shallow と Deep とを比較すると、各 Site において Deep で増加傾向が見られた。特に MT5 においては Deep で Shallow の 2.7 倍であった (Table 2)。

(4) 代表種のフラックス変動 群集の中でも Spumellaria に属する *Tetrapyle octacantha*, *Tholospira cervicornis* group, *Didymocyrtis t. tetrathalamus*, は全 Site を通して高いフラックスを示し、種の多様度の高い全レディオラリアフラックスにおいて比較的大きく寄与していた (Open File Table 3; Fig.5)。これら 3 優勢種の全レディオラリアに占める平均値 $\pm$ 標準偏差、範囲、および計数個数は以下の通りである: *T. octacantha*: $\bar{X} \pm SD = 6.4 \pm 4.4 \%$, Min-Max = 0–34.4 %, N = 175; *T. cervicornis* group: $5.0 \pm 2.6 \%$, 0–16.7 %, 175; *D. t. tetrathalamus*: $2.1 \pm 1.7 \%$, 0–8.8 %, 175。MT5 において Nassellaria に所属する *Lithomelissa setosa*, *Pseudocubus obeliscus* のフラックスは、他の Site に比べ顕著に高い値を示した (Fig.5)。同じく Nassellaria に所属する *Lophophaena cylindrica* フラックスは、全レディオラリアフラックスの変動傾向に非常に類似した変動を示した ($r = 0.87$; Fig.6)。また、同じく Nassellaria に所属する *Acanthocorys cf. variabilis* は MT1, 2 において高いフラックス値を示したが、MT3, 5 では非常に低いフラックス値を示した (Fig.5)。

(5) 種の多様度 種の多様度 (Shannon and Weaver, 1949) は、1 年間を通して大きな変化が確認されなかった (Fig.7)。

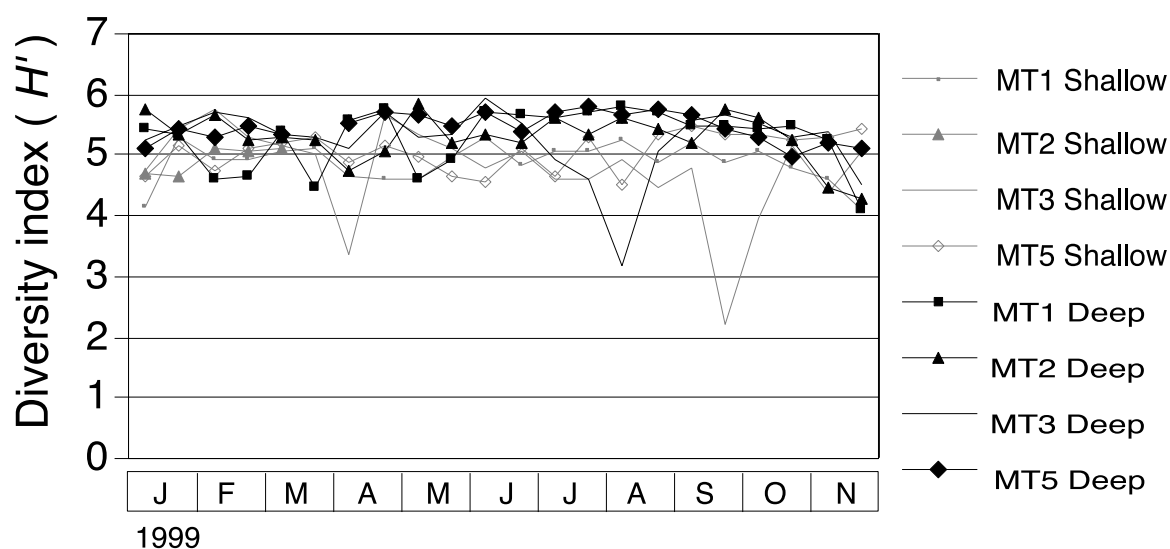


Fig.7. Plot of diversity indices, using the Shannon-Wiener $\log_2$ formula (Shannon and Weaver, 1949), for total radiolarian fluxes at all sediment traps. Note that unusually low three values are due to an occurrence of *Collosphaera macropora* (56.1 % of total Radiolaria), a colonial species, at MT3 Shallow trap in early April; and extremely low levels of mass fluxes at MT3 Deep trap in early August and at MT3 Shallow trap in late September.

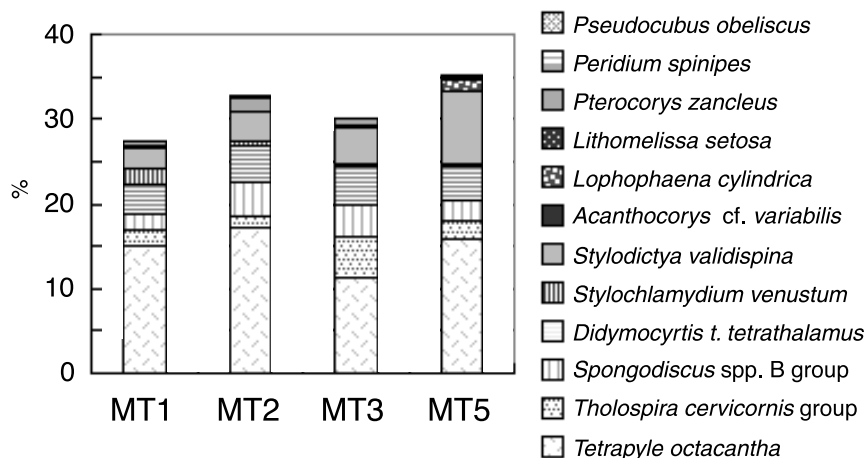


Fig.8. Percent plots of the 12 most abundant species in total Radiolaria in core top samples (0-0.5 cm) from the multiple cores taken at four sediment trap sites.

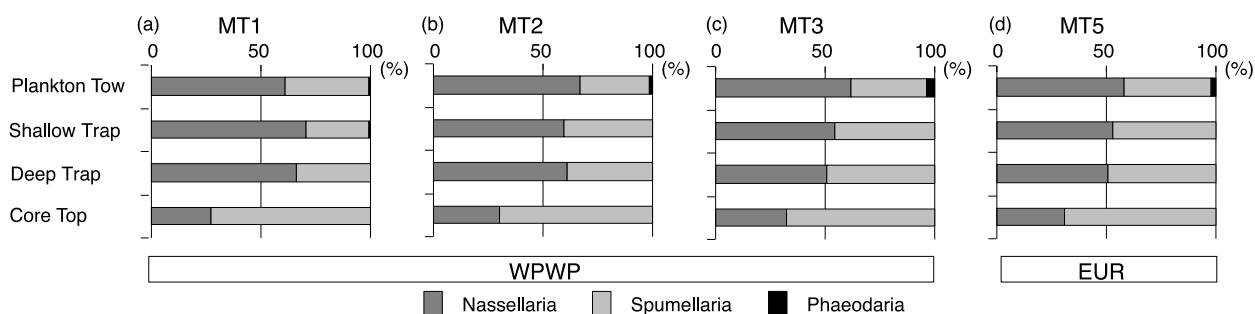


Fig.9. Mean percentages of Nassellaria, Spumellaria, and Phaeodaria in plankton tows, sediment traps, and core top samples at four sites.

多様度のプロットで例外的に3点の著しく低い値が見られたが、以下の様に説明できる。MT3 Shallowの4月上旬の試料には、群体を成す *Collosphaera macropora* が特異的に沈降粒子の大部分を占めた（詳しくは後述）ため多様度が下がった。また、MT3 Deepの8月上旬およびMT3 Shallowの9月下旬の試料は、全フラックス自体が極端に低く検鏡用試料も少なかったため計数種も少なく結果として多様度が下がったと考えられる。

2. マルチプルコア試料の解析

(1) カウント数 合計4個のマルチプルコアサンプルについて検鏡した。レディオラリア個体のカウント数は以下の通りである： $\bar{X} = 663$, SD: 495; Max 1353; Min: 219; N: 4. (Open File Table 4).

(2) 表層堆積物 水塊中に懸濁して生存していたレディオラリアが沈降し、表層堆積物に保存されるまでの鉛直輸送を明らかにするためにマルチプルコア試料を用いて検討した (Appendix 2)。表層堆積物ではMT1, MT2, MT3, MT5の各Siteで種組成に大きな変化は現れなかった (Fig.8)。多産する種としては *T. octacantha* が、Site 平均で14.9%を占めた。その他にも、*D. t. tetrathalamus*, *Spongodiscus* spp. B group, *Stylodictya validispina* が高い頻度を示しており、NassellariaよりもSpumellariaが高い割合を示すことが確認できた (Fig.9)。

3. ネット・トラップ・コア間の種組成比較

プランクトンネット、セディメント・トラップ、マルチプルコアのそれぞれの試料を用いて、種組成の比較を Fig.10 に示した。*Peridium spinipes*, *L. setosa* は、プランクトンネット試料においては比較的大きな割合を示したのに対し、セディメント・トラップ試料においてその頻度は減少し、さらにマルチプルコア試料において非常に小さな値を示した。*T. octacantha*, *S. validispina* は、マルチプルコア試料においてその頻度が特徴的に高かった。*P. obeliscus* の割合は、プランクトンネット、セディメント・トラップ試料においては大きな変化が現れず、マルチプルコア試料において減少した。

Nassellaria, Spumellaria, Phaeodaria の割合は、マルチプルコア試料において大きく変化し、Spumellaria の割合が増加し、Nassellaria の割合は減少した。Phaeodaria はマルチプルコア試料においては全く出現しなかった (Fig.9)。

またトラップとコアのSite毎の出現頻度を見ると、フラックスではSite MT5でのみ頻度が高くなる種 (i.e., *Lithomelissa setosa*, *Lophophaena cylindrica*, *Pseudocubus obeliscus*: いずれもNassellariaに所属) が出現したが、表層堆積物ではMT1, MT2, MT3, MT5の各Siteで種組成に大きな変化は現れなかった (Figs.4, 10)。

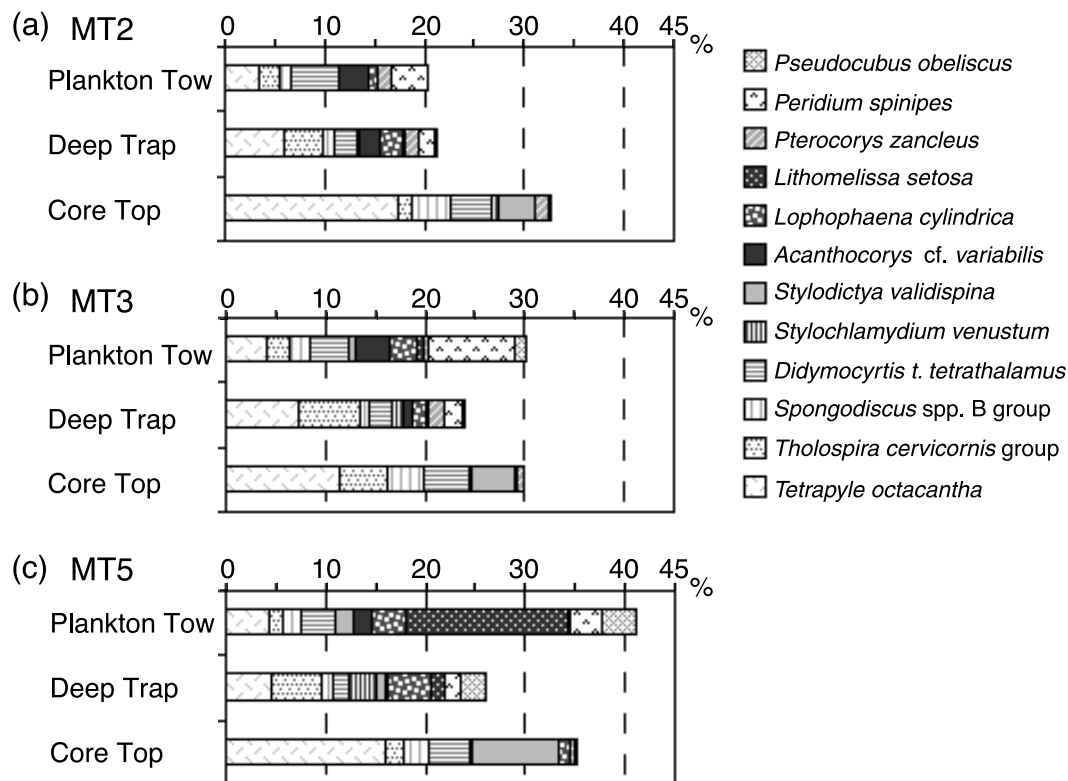


Fig.10. Mean percentages of the 12 representative species in plankton tows, sediment traps, and core top samples at four sites.

考 察

1. 深度によるフラックスの違い

前述のように深度によるレディオオラリアフラックスを Shallow と Deep で比較すると、各 Site において Deep トラップで Shallow トラップの 12 ~ 172 % 増の増加傾向が見られた。特に MT5 においては Deep で Shallow の 2.7 倍であった (Table 2)。このような Deep トラップにおけるフラックスの増加の原因としては、亜熱帯水塊などの他水塊から Deep トラップに向けての移流があった可能性も検討する必要がある。しかしながら、Shallow と Deep の種組成に違いが見られない (Open File Tables 2, 3, Fig.4) ことから、ほかの水塊等から Deep だけに向けて移流があったとは考えられない。したがって妥当な解釈として、Deep におけるフラックスの増加ではなく、水深 1000 m 付近という比較的浅い設置深度の Shallow トラップにおいて甲殻類のようなスイマーがトラップ捕集容器内に入り込み、摂餌後トラップ外に遊泳し逃げってしまう“スイマー現象”などが Shallow フラックスの減少につながったと考えられる。浅い設置深度のセディメント・トラップにおける捕食者による影響は、Honjo et al. (1982), Takahashi (1991) などの研究例でも報告されている。Takahashi (1991) は、ハワイ諸島の南東海域ステーション P₁ において 2778, 4280, 5582 m の 3 つの深層および底層から得た沈降粒子中のレディオオラリアフラックスを計測した結果、それぞれの水深で 16,416, 17,035, 15,081 個体 $m^{-2}d^{-1}$ のほぼ一

定の値を得た。しかしながら、それより上層の 378, 978 m の 2 層では、スイマー現象のためそれぞれ 589, 4901 個体 $m^{-2}d^{-1}$ という深層・底層の平均値の 3.5 %, 30.3 % という著しく低い値を得ている。また、セディメント・トラップを係留するにあたって 1500 m 以浅では放射性核種に基づく捕集率が 100 % より著しく低いのにに対して 1500 m 以深になると 100 % に近づくことが知られており (Francois et al., 2001)、本海域において、Site 間で季節変動や生産力を比較するには、沈降粒子以外の影響が少ない Deep トラップがより信頼性が高いと考えられる。よって、今後 Site 間での比較は Deep トラップを用いて議論を行う。

2. 太平洋赤道域西部・中部のレディオオラリアフラックスの特徴

今回の太平洋赤道域西部・中部で新たに観測された各 Site の測定ではレディオオラリアフラックス値の著しい季節変化が確認されたにもかかわらず (Figs.3, 5)、種組成やその割合に著しく大きな季節変化が無かった (Fig.4)。これは、季節ごとのフラックスの増減が特定の卓越種のフラックスの急激な増減によって起こったのではないことを示す。また、種の多様度には 1 年間を通して大きな変化が確認されなかった (Fig.7) ため、全レディオオラリアフラックスの増減は、ほぼ群集全体の増減で特徴付けられることが明らかとなった。つまり時間の変化とともに殆ど全ての種のフラックスは増減するので、種別および群集フラックスレベルは上下するが、レディオオラリア群集の内訳や種の構成比率は年間を通してほぼ

一定であるという事実である。

この様なフラックスの増減に伴ってあまり変化しない種組成とその割合は、赤道域の特徴であろうか？同一のセディメント・トラップを用いて WPWP 及び EUR で同時期に得られたサンプル中の珪藻群集フラックス解析は、既に完了している（高橋ほか, 2002）。その結果もレディオオラリアと同様に、珪藻フラックスは増減したが種組成とその割合はあまり変化しなかった。一方、高緯度域でのフラックス季節変動と種組成変化との関連はどうか？例えば、Takahashi (1997) は、北太平洋東部亜寒帯における *Nassellaria* フラックスの増減とレディオオラリア多様度にはむしろ負の相関があることを見いだしており、生産が高まる時には特定種の貢献が顕著であった。また、岡崎・高橋 (2003) では北太平洋西部亜寒帯におけるレディオオラリアフラックスの増減と種組成変化を報告したが、特に Station KNOT と Station 40N で著しい種組成の時系列変動が見られた。さらに Boltovskoy et al. (1993) は、赤道大西洋におけるレディオオラリアフラックスとレディオオラリア多様度には、逆相関があることを見いだしており、Takahashi (1997) の結論に似た見解を得た。このように、他の海域での研究結果は、本研究結果と異なる様相を示すことが垣間見れるが、これが太平洋赤道域西部・中部の WPWP および EUR を横断して採取した 1999 年ラニーニャ海況時のみの特徴なのか、或はこの海域特有の現象なのかはエルニーニョ海況を含む多くのデータの解析を必要としており将来的課題である。

太平洋赤道域西部・中部では、レディオオラリアの多くの種が表層で高い現存量を示し (Yamashita et al., 2002)、沈降粒子として捕集されるレディオオラリアは表層付近の海洋環境を強く反映しているものと示唆される。全レディオオラリアが Site によって異なる季節変動及び沈降フラックスを示したことは、各 Site における海洋環境の違いを反映したものと考えられる。全 4 Site の中で MT1, MT2 は共に高いフラックスを示した。MT1 では 1 年を通して比較的安定したフラックスが保持されたのに対し、MT2 では 5, 6 月の顕著なピークが現れた。この違いは、両 Site はともに同じ北赤道反流系に属しているが、陸からの距離の違いにより陸源性物質の影響が両 Site において異なるためと考えられる。陸源性物質と生物生産には密接な関係があり (e.g., Ittekkot et al., 1991)、レディオオラリアの餌の基本項目の一つとなる基礎生産者の増加がレディオオラリアの生産を促す大きな要因の一つとして考えられる。MT1 においては、パプアニューギニアなどの急流河川からの陸源性物質が年間を通して常に運ばれているが (Milliman and Meade, 1983)、MT2 では北赤道反流の強弱が、陸源性物質の影響を支配しているため基礎生産、ひいてはレディオオラリアフラックスの変動が大きくなると考えられる。

MT1, MT2 では、*Acanthocorys* cf. *valiabilis*, *Pterocorys zancleus* 等のフラックスが高く、MT3, MT5 とは種組成に小さな違いがみられる。MT1, MT2 で特定の種数が多いことは陸源性物質の影響によると考えられるが、一般には種組成は MT5 で見られる変化のように、温度・塩分で特

徴付けられる水塊の影響を強く受けていることが多い。以上のことから、レディオオラリアフラックスは栄養塩の供給量により支配され、種組成については主に水温・塩分で特徴付けられる水塊により影響を受けると考えられる。

3. 海洋環境指標としてのレディオオラリア種

(1) 両海域を通じての有占種 (*Tetrapyle octacantha*, *Tholospira cervicornis* group, *Didymocyrtilis tetrathalamus*) : 本海域において比較的割合が高く、全 Site を通して高いフラックスを示した種として *Tetrapyle octacantha*, *Tholospira cervicornis* group, *Didymocyrtilis tetrathalamus* が挙げられる。この 3 種は、季節変化はあるものの、1 年間平均して見ると WPWP と EUR で比べてもフラックスには大きな差異は認められず、全球的に見て海水温の高い西太平洋赤道域に多く分布すると考えられる (Fig.5)。*T. octacantha* は、亜熱帯水塊指標 (subtropical water indicator) として多くの報告がなされている (e.g., Moore, 1978; Molina-Cruz, 1977; Pisias et al., 1986; Welling and Pisias, 1993; Welling et al., 1996)。本研究におけるセディメント・トラップと Yamashita et al. (2002) のプランクトンネットの結果から、*T. octacantha* は亜熱帯水塊だけでなく、WPWP・EUR 等の赤道上の水塊にも多産したことが分かる。これが、1999 年ラニーニャ時に特徴的な分布であるのか、あるいは亜熱帯水塊の流入によるものなのか、更なる長期時系列試料解析が必要とされる。*D. t. tetrathalamus* は、これまでの研究で、物理化学的要素に対する広い適応力を持ち、温度よりも栄養状況などの要因によって分布や生産を制限されているとの報告もある (Anderson et al., 1990)。また、WPWP と EUR の境界である salinity front 付近で *D. t. tetrathalamus* の現存量が低下する原因として、海水密度や塩分の変動に対する低い耐性が考えられる (Yamashita et al., 2002)。これらのことから、高水温を有する本海域において *D. t. tetrathalamus* は、フラックスの変動により栄養状況や海況異常を知る手がかりとなることが示唆される。

(2) 赤道湧昇流指標種 (*Lithomelissa setosa*, *Pseudocubus obeliscus*) : 1999 年の 1 年間を通して MT1, MT2, MT3 は WPWP に、MT5 は EUR に属していた (NOAA/PMEL, 2003)。その水塊の違いを最もよく反映していると考えられる種として *Lithomelissa setosa*, *Pseudocubus obeliscus* が挙げられる。これらの種の割合は MT5 で大きく増加し、そのフラックスも顕著に大きな値を示す (Fig.5)。*L. setosa*, *P. obeliscus* の生産は、珪藻等の基礎生産性や栄養供給状況に影響を強く受けるとされ、これらの種は貧栄養・富栄養水塊の指標としての有用性が示唆されている (Takahashi, 1987)。EUR の MT5 では赤道湧昇により栄養塩供給が豊富となっており、一方 WPWP の MT1, MT2 では陸源流出物により栄養塩がもたらされているため、ともにこれらの種のフラックスは高い値をとり、双方の影響が少ない MT3 で最低値を示す。しかしながら、MT5 と MT1, MT2 との間にはフラックスに大きな違いが見られた (Fig.5)。これは、生産を促す栄養塩供給はあるものの、高温低塩分 (WPWP) と低

温高塩分 (EUR) という水塊の特性によって生産が制限されていると考えられる。したがって, *L. setosa*, *P. obeliscus* は表層種であり, 表層水塊 WPWP と EUR の影響を強く受けることから, 本海域において WPWP 東進の指標となる可能性が高い。エルニーニョ-ラニーニャサイクルは WPWP の東進-縮小と密接に関係しているため (e.g., Picaut et al., 1996), これらの種は富栄養指向の環境指標種として今後注目されるであろう。

(3) 全レディオオラリア指標種 (*Lophophaena cylindrica*) : 時系列試料解析によって, *Lophophaena cylindrica* のフラックスは全レディオオラリアフラックスの増減と強い関連があることが分かった (MT1: $r=0.81$, $N=22$; MT2: $r=0.93$, $N=22$; MT3: $r=0.80$, $N=22$; MT5: $r=0.96$, $N=21$)。また, *L. cylindrica* と全レディオオラリアフラックスの各 Site における近似線形直線の傾きは 15.0 ~ 33.7 の間に収まり (Fig.6), 本海域の全レディオオラリアフラックスの生産力は *L. cylindrica* のフラックスから推定することが出来る。*L. cylindrica* は, プランクトンネット試料においても全レディオオラリア現存量との間に高い相関 ($r=0.85$, $N=24$) を示した。したがって, 本種はレディオオラリア全体の生産力を復元するための指標種として期待される。

(4) 群体種 (*Collosphaera macropora*) : 4 月の MT3 Shallow には群体を形成する *Collosphaera macropora* が沈降粒子の大部分を占めた (56.1 %: Open File Tables 2, 3)。Collosphaeridae 科は群体を形成することが知られており (Müller, 1858), 群体を形成する種は, 共生藻を持ち, 一般的に貧栄養環境や安定した水塊に分布している (e.g., Swanberg, 1979; Anderson, 1983; Swanberg and Anderson, 1985; Zettler et al., 1999; 高橋ほか, 1995)。したがって, この時期において MT3 海域はより貧栄養状態になった可能性が示唆される。しかしながら, 群体が沈降してセディメント・トラップに捕集されるか否かでフラックスが大きく変動するために, これらの種が過大評価や過小評価される恐れがある。実際, MT3 Deep では Collosphaeridae の貢献は Shallow より著しく少なく他の試料のみであった (Open File Tables 2, 3)。したがって, 群体を形成する種を用いた議論は慎重であるべきだ (e.g., Welling et al., 1996)。

3. レディオオラリアの選択的溶解

表層堆積物におけるレディオオラリアの種組成から, 溶解・保存過程を把握することができる可能性がある。セディメント・トラップ試料の MT3 と MT5 を比較すると, *Lithomelissa setosa*, *Pseudocubus obeliscus* 等の赤道湧昇流指標種の増加で特徴付けられる種組成変化が確認できた (Fig.5)。しかし, 表層堆積物のレディオオラリア群集の種組成は MT1, MT2, MT3, MT5 の間で大きな変化は見られなかった。特に, *L. setosa*, *P. obeliscus* の割合は表層堆積物において皆無に等しい値となった (Fig.8)。Pisias et al. (1986) は Nassellaria グループの骨格サイズの小さな種が堆積物において出現頻度が小さくなることは, 主に溶解の影響であると報告した。上記の 2 種も比較的サイズの小さな種であることから, 堆積物表層において選択的溶解を受けているものと考

えられる。また, 表層堆積物は長い年月に堆積した種組成の積分値であることも原因のひとつとして考えられる。今回, マルチプルコアを採取した全ての Site が, エルニーニョ時および通常時 (移行期) に WPWP に覆われていることを考えると (e.g., Rodier et al., 2000), 長い堆積過程において WPWP の情報が強く表現された可能性も高い。本海域において, *L. setosa*, *P. obeliscus* の種を古海洋水塊の栄養状況を示すトレーサーとして利用するには, EUR に常に属するような東部太平洋赤道域の表層堆積物中におけるこれらの種の保存状態とエルニーニョ時における時系列トラップサンプリングによるフラックス中での種組成の変化を更に知る必要があると考えられる。

Tetrapyle octacantha の全 Site を通しての平均は, プランクトンネットでは 3.9 %, トラップで 6.0 %, コアで 14.9 % であり, 表層堆積物中において最も割合の高い種であった。本種は, 熱帯・亜熱帯海域の堆積物中で顕著に現れることが知られている (Pisias et al., 1997)。また, 本種は全レディオオラリアフラックスの海底面への累積シグナルとして解釈出来ることから (Welling and Pisias, 1998), 古海洋復元のためのレディオオラリア生産力指標としても用いられる重要種である (Romine, 1985; Lombardi and Boden, 1985)。MT1, MT2, MT3, MT5 の表層堆積物中の種組成を見ると *T. octacantha* の割合は, どの Site においても最も高いことが分かり (Fig.8), 堆積物中の優占種としての認識がさらに高まった。

プランクトンネット試料を水塊中におけるレディオオラリア群集の組成, セディメント・トラップ試料を沈降粒子群集の組成, マルチプルコア表層試料を堆積物中群集組成とそれぞれみなし, 鉛直輸送過程における種組成変化を検討した (Figs.9, 10)。Nassellaria, Spumellaria, Phaeodaria の割合は, 水柱では大きな変化は無いものの表層堆積物において大きく異なる (Fig.9)。これは, それぞれの試料が含むタイムスケールの違いによる変化とも考えられるが, 一般に海水は生物源オパールに関して不飽和であり, 海水と長く接していると溶解効果が卓越する。そのため, 主に表層堆積物中においてレディオオラリア骨格の溶解が進行したものと考えられる。以上の結果は, プランクトンネット試料とセディメント・トラップ試料で Nassellaria, Spumellaria, Phaeodaria の割合に大きな変化が現れないことを示し, Takahashi (1995) の示唆を支持する結果となった。すなわち, レディオオラリア沈降粒子は凝集体状のアグリゲートやマリンスノーに取り込まれ, 急速に沈降するため溶解の影響は少なく, 表層堆積物において最も溶解の影響を受けると考えられる。沈降中の凝集体の内側では, 周りの海水からある程度隔離された環境が存在するため, レディオオラリア骨格の著しい溶解は, 沈降物質が海底面に到達し十分な時間 (数百年~数千年) が経過するまであまり進行しないのであろう。

プランクトンネット, セディメント・トラップ試料のレディオオラリア群集と比較して, 表層堆積物中における種ごとの割合が著しく異なることは (Fig.10), 種によって選択的溶解を受けることを明確に示唆している。種によるサイズや骨

格の太さの違いも溶解を受ける度合いに変化をもたらす要因の一つである。このように種によって溶解の影響が異なることを明らかにすることは、古環境復元のためのコア解析において特定の種の過大・過小評価を防ぐための非常に重要な情報となる。例えば *T. octacantha* はどの Site でもコアにおいて最も高い割合を示し、逆に *P. spinipes* や *L. setosa*, *L. cylindrica* などの種は低い割合を示した。

ま と め

1. セディメント・トラップ試料を中心に、太平洋赤道域西部・中部におけるレディオラリアの生産・沈降・堆積を包括的に考察した。全レディオラリアおよび種ごとのフラックスには、季節変動が明瞭に確認されたが、群集全体の種組成やその比率には特徴的な著しい季節変動が見られなかった。本海域においてレディオラリア群集全体に対して働く何らかの増殖要因が存在することが明らかになった。増殖の間接的要因としては栄養塩供給量が考えられる。植物性プランクトンは、供給栄養塩を取り込み繁殖し、レディオラリアの餌の一部となり得る。このように栄養塩供給量の推移がレディオラリアフラックスの増減に影響を強く与えていることが推測される。しかしながら、年間を通してあまり変化の無かった種組成やその割合は、変動したと考えられる栄養塩供給量と関連づけられない。したがってレディオラリアフラックスの変化は、WPWP と EUR のような水塊による水温や塩分の違いを強く反映するものと考えられる。
2. 2 層式セディメント・トラップ係留系を使用し、2 層間の捕集量を比較した。水深約 1000 m 付近の Shallow トラップでは、スイマーの影響などによって沈降粒子の捕集が妨害されていると判断された。したがって、沈降粒子の季節変動や量を比較するには、Deep トラップを優先する方が効果的であると結論できる。レディオラリアフラックスから、Site MT1, MT2 では、北赤道海流の強弱による陸源性物質の流出がフラックスの増減を大きく左右していることが推定された。なお Site MT3 と MT5 との間では、WPWP と EUR の栄養塩濃度を反映してフラックスに違いが見られた。
3. 本研究によって様々な海洋環境指標のトレーサーとしての種が明らかになった。*Didymocyrtis tetrathalamus tetrathalamus* は、WPWP の高水温、栄養状況や海況異常を知る指標となることが示唆される。また、*Lithomelissa setosa*, *Pseudocubus obeliscus* は、富栄養水塊を示すことが示唆され、本海域においては WPWP 東進を感知する指標となる可能性が高い。しかしながら、これらの種は堆積物中で頻度が低くなるため、古環境復元に用いるためには更なる考察が必要となる。*Lophophaena cylindrica* は、全レディオラリアフラックスの増減と同様な季節変動をしていることが明らかになった。したがって、レディオラリアフラックス全体の指標種として有用であると考えられる。
4. また、生産・鉛直輸送・堆積物中埋没の一連の化石化過程において、レディオラリア骨格の溶解は主に表層堆積物で起きていることが再確認された。プランクトンネット、セディメント・トラップ、マルチプルコア試料におけるレディオ

ラリアの種組成の変化は、種によって異なっており、表層堆積物でその割合が水柱と比べて増大する種と減少する種が確認された。これは、種によって選択的溶解を受けることを示唆したものである。この結果は、コア解析考察において溶解度合いの考慮が必要であることを示す貴重な情報である。

謝 辞

文部科学省科学技術振興調整費プログラム「炭素循環に関するグローバルマッピングとその高度化に関する国際共同研究」への参加要請を頂いた独立行政法人産業技術総合研究所/東北大学の川幡穂高博士に感謝する。また、海洋科学技術センター海洋地球研究船「みらい」の主任研究者河野健博士（海洋科学技術センター）、船長、クルー、および科学者の方々には試料採取にあたり多大なる助言、助力を頂き深く感謝する。また、九州大学大学院理学府の長井奈緒美女史、岡崎裕典氏、福村亮介氏、朝日博史氏、小林扶美子女史、東北大学大学院理学研究科の堂満華子女史、佐々木亮氏には試料採取及び分割に関する協力、多くの助言と議論を頂き心より感謝する。さらに、最終稿を編纂するにあたり九州大学大学院理学府の田中聖二氏および桂田陽一朗氏には表と図面の改訂について協力頂いた。地質学雑誌編集委員の新潟大学松岡篤教授ならびに筑波大学本山 功講師には編集上の建設的なご協力を頂いた。本研究を推進するにあたって下記の研究費を使用した：文部科学省科学技術振興調整費プログラム「炭素循環に関するグローバルマッピングとその高度化に関する国際共同研究」；文部科学省科学研究費補助金 B (2) 課題番号 10480128, B (1) 課題番号 13440152, および B (2) 課題番号 15310001。

文 献

- Abelmann, A. and Gowing, M.M., 1997, Spatial distribution pattern of living polycystine radiolarian taxa-baseline study for paleoenvironmental reconstructions in the Southern Ocean (Atlantic sector). *Marine Micropaleontology*, **30**, 3-28.
- Anderson, O.R., 1983, Radiolaria. Springer-Verlag, New York, 355 p.
- Anderson, O.R., Bryan, M. and Bennett, P., 1990, Experimental and observational studies of radiolarian physiological ecology: 4. Factors determining the distribution and survival of *Didymocyrtis tetrathalamus tetrathalamus* with implications for paleoecological interpretations. *Marine Micropaleontology*, **16**, 155-167.
- Anderson, O. R., Nigrini, C., Boltovskoy, D., Takahashi, K. and Swanberg, N. R., 2002, Class Polycystina. In Lee, J.J., Leedale, G.F., and Bradbury, P., eds., *The Second Illustrated Guide to the Protozoa, Society of Protozoologists, Lawrence, KS*, 994-1022.
- Berger, W.H., Fischer, K., Lai, C. and Wu, G., 1987, Ocean productivity and organic carbon flux, Part I: overview and maps of primary production and export production. *Scripps Institution of Oceanography SIO Reference*, 87-30., 67 p.
- Björklund, K. R., 1976, Radiolaria from the Norwegian Sea, Leg 38 of the Deep Sea Drilling Project. *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, **38**, U. S. Government Printing Office, Washington DC, 1101-1168.
- Boltovskoy, D., 1994, The sedimentary record of pelagic biogeography. *Prog. Oceanogr.*, **34**, 135-160.
- Boltovskoy, D., Alder, V. and Abelmann, A., 1993, Annual flux of radiolaria and other shelled plankton in the central equatorial Atlantic at 853 m: seasonal variations and polycystine species-specific responses. *Deep-Sea Res. I*, **40**, 1863-1895.

- Boltovskoy, D., Oberhansli, H. and Wefer, G., 1996, Radiolarian assemblages in the eastern tropical Atlantic: patterns in the plankton and in sediment trap samples. *Marine Systems*, **8**, 31-51.
- Boltovskoy, D. and Riedel, W.R., 1987, Polycystine radiolaria of the California Current region: seasonal and geographic patterns. *Marine Micropaleontology*, **12**, 65-104.
- Fine, R. A., Lukas, R., Bingham, F. M., Warner, M. J. and Gammon, R. H., 1994, The western equatorial Pacific: a water mass crossroads. *Jour. Geophys. Res.*, **99**, 25063-25080.
- Francois, R., Honjo, S. and Bacon, M.P., 2001, Catching the rain of particles: How accurate are deep-sea moored sediment traps? *Oceanography*, **14**, 65-66.
- Gowing, M.M., 1986, Trophic biology of phaeodarian radiolarians and of living radiolarians in the upper 2000 m of the north Pacific central gyre. *Deep-Sea Res.*, **33**, 655-674.
- Gowing, M.M., 1993, Seasonal radiolarian flux at the VERTEX north Pacific time-series site. *Deep-Sea Res. I*, **40**, 517-545.
- Honjo, S., Manganini, S.J. and Cole, J.J., 1982, Sedimentation of biogenic matter in the deep ocean. *Deep-Sea Res.*, **29**, 609-625.
- Inoue, H.Y., Ishii, M., Matsueda, H. and Ahoyama, M., 1996, Change in longitudinal distribution of the partial pressure of CO₂ (pCO₂) in the central and western equatorial Pacific, west of 160°W. *Geophys. Res. Lett.*, **23**, 1781-1784.
- Ittekkot, V., Nair, R.R., Honjo, S., Ramaswamy, V., Bartsch, M., Manganini, S. and Desai, B.N., 1991, Enhanced particle fluxes in Bay of Bengal induced by injection of fresh water. *Nature*, **351**, 385-387.
- Kling, S.A. and Boltovskoy, D., 1995, Radiolarian vertical distribution patterns across the southern California Current. *Deep-Sea Res. I*, **42**, 191-231.
- Kobayashi, F. and Takahashi, K., 2002, Distribution of diatoms along the equatorial transect in the western and central Pacific during the 1999 La Niña conditions. *Deep-Sea Res. II*, 2801-2821.
- Koblentz-Mishke, O.J., Volkovinsky, V.V. and Kobanova, J.G., 1970, Plankton primary production of the world ocean. In Wooster W. S., ed., *Scientific Exploration of the South Pacific*, National Academy of Sciences, Washington D C, 183-193.
- Le Borgne, R., Barber, R.T., Delcroix, T., Inoue, H.Y., Mackey, D.J. and Rodier, M., 2002, Pacific warm pool and divergence: temporal and zonal variations on the equator and their effects on the biological Pump. *Deep-Sea Res. II*, 2471-2512.
- Lombardi, G. and Boden, G., 1985, Modern radiolarian Global Distributions. *Cushman Foundation for Foraminiferal Research, Special Publication*, **16A**, 1-125.
- Longhurst, A.R., 1998, *Ecological Geography of the Sea*. Academic Press, London, 398 p.
- Lukas, R. and Lindstrom, E., 1991, The mixed layer of the western equatorial Pacific Ocean. *Jour. Geophys. Res.*, **96**, 3343-3357.
- Milliman, J.D. and Meade, R.H., 1983, World-wide delivery of river sediment to the oceans. *Geology*, **91**, 1-21.
- Molina-Cruz, A., 1977, Radiolarian assemblages and their relationship to the oceanography of the subtropical southeastern Pacific. *Marine Micropaleontology*, **2**, 315-352.
- Moore, T.C., Jr., 1978, The distribution of radiolarian assemblages in the modern and ice-age Pacific. *Marine Micropaleontology*, **3**, 229-266.
- Müller, J., 1858, Über die Thalassicolllen, und Acanthometren des Mittelmeeres. *Abh. Kgl. Akad. Wiss. Berlin, Jahrg. for 1855*, 1-62.
- Nigrini, C.A. and Moore Jr., T.C., 1979, A guide to modern radiolaria. *Cushman Foundation for Foraminiferal Research, Special Publication*, **16**, 1-342.
- NOAA/NCEP, 2003, home page address. [http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/quick_look/soiqr.gif]
- NOAA/PMEL, 2003, home page address. [http://www.pmel.noaa.gov/tao/index.shtml]
- 岡崎裕典・高橋孝三, 2003, 北西北太平洋におけるレディオオラリアフラックス変動と生息深度. 月刊海洋, **35**, 443-450.
- Picaut, J., Ioualalen, M., Menkes, C., Delcroix, T. and McPhaden, M., 1996, Mechanism of zonal displacements of the Pacific warm pool: implications for ENSO. *Science*, **274**, 1486-1489.
- Pisias, N.G., Murray, D.W. and Roelofs, A.K., 1986, Radiolarian and silicoflagellate response to oceanographic changes associated with the 1983 El Niño. *Nature*, **320**, 259-262.
- Pisias, N.G., Roelofs, A.K. and Weber, M., 1997, Radiolarian based transfer function for estimating mean surface ocean temperatures an seasonal range. *Paleoceanography*, **12**, 365-379.
- Renz, G.W., 1976, The distribution and ecology of radiolaria in the central Pacific: plankton and surface sediments. *Bull. Scripps Inst. Oceanogr.*, **22**, 267p.
- Rodier, M., Eldin, G. and Borgne, R., 2000, The western boundary of the equatorial Pacific upwelling: some consequences of climatic variability on hydrological and planktonic properties. *Jour. Oceanogr.*, **56**, 463-471.
- Romine, K., 1985, Radiolarian biogeography and paleoceanography of the North Pacific at 8 Ma. *Geological Society of America Memoir*, **163**, 237-272.
- Sanfilippo, A., Westberg-Smith, M.J. and Riedel, W.R., 1985, Cenozoic radiolaria. In Bolli, H.M., Saunders, J.B., and Perch-Nielsen, K., eds., *Plankton Stratigraphy*, Cambridge (Cambridge Univ. Press), 631-712.
- Shannon, C.E. and Weaver, W., 1949, *The mathematical theory of communication*. University of Illinois Press, Urbana, 125 p.
- Swanberg, N.R., 1979, The ecology of colonial radiolarians: Their colony morphology, trophic interactions and associations, behavior, distribution, and the photosynthesis of their symbionts. PhD. Thesis, Woods Hole Oceanogr. Inst./Mass. Inst. Tech., WHOI-79-79, 202 p.
- Swanberg, N.R. and Anderson, O.R., 1985, The nutrition of radiolarians: Trophic activity of some solitary Spumellaria. *Limnol. Oceanogr.*, **30**, 646-652.
- Takahashi, K., 1983, Radiolaria: sinking population, standing stock, and production rate. *Marine Micropaleontology*, **8**, 171-181.
- Takahashi, K., 1987, Radiolarian flux and seasonality: climatic and El Niño response in the subarctic Pacific, 1982-1984. *Global Biogeochemical Cycles*, **1**, 213-231.
- Takahashi, K., 1991, Radiolaria: flux, ecology, and taxonomy in the Pacific and Atlantic. In Honjo S., ed., *Ocean Biocoenosis Series No. 3*, Woods Hole Oceanographic Institution Press, 303 p.
- Takahashi, K., 1995, Opal particle flux in the subarctic Pacific and Bering Sea and sidocoenosis preservation hypothesis. In Tsunogai, S., Iseki, K., Koike, I. and Oba, T., eds., *Global fluxes of carbon and its related substances in the coastal sea-ocean-atmosphere system, proceedings of the 1994 Sapporo IGBP Symposium*, M & J. International, Yokohama, Japan. 458-466.
- Takahashi, K., 1997, Siliceous microplankton fluxes in the eastern subarctic Pacific. *Jour. Oceanogr.*, **53**, 455-466.
- Takahashi, K., and Anderson, O. R., 2002, Class Phaeodaria. In Lee, J.J., Leedale, G.F. and Bradbury, P., eds., *The Second Illustrated Guide to the Protozoa*, Society of Protozoologists, Lawrence, KS, 981-994.
- Takahashi, K. and Honjo, S., 1981, Vertical flux of radiolaria: a taxon-quantitative sediment trap study from the western tropical Atlantic. *Micropaleontology*, **27**, 140-190.
- Takahashi, K. and Honjo, S., 1983, Radiolarian skeletons: size, weight, sinking speed, and residence time in tropical pelagic oceans. *Deep-Sea Res.*, **30**, 543-568.
- 高橋孝三・小林扶美子・小野逸郎, 2002, 1999 年ラニーニャ時の西部太平洋赤道海域における珪藻フラックス. 地質雑, **108**, 721-732.
- 高橋孝三・大場忠道・山崎英樹・大河内直彦, 1995, レディオオラリア化石からみた過去 8 万年間の西赤道太平洋における海洋環境変遷. 月刊海洋, **27**, 466-473.
- Thunell, R. Anderson, D., Gellar, D. and Miao, Q., 1994, Sea-surface temperature estimates for the tropical western Pacific during the last glaciation and their implications for the Pacific warm pool. *Quatern. Res.*, **41**, 255-264.
- Welling, L.A. and Pisias, N.G., 1993, Seasonal trends and preservational biases of Polycystine radiolaria in the northern California Current system. *Paleoceanography*, **8**, 351-372.
- Welling, L.A. and Pisias, N.G., 1998, Radiolarian fluxes, stocks, and population residence times in surface waters of the central equatorial Pacific. *Deep-Sea Res. I*, **45**, 639-671.

- Welling, L.A., Pisias, N.G., Johnson, E.S. and White, J.R., 1996, Distribution of polycystine radiolaria and their relation to the physical environment during the 1992 El Niño and following cold event. *Deep-Sea Res. II*, **43**, 1413-1434.
- Yamashita, H., Takahashi, K. and Fujitani, N., 2002, Zonal and vertical distribution of radiolarians in the western and central equatorial Pacific in January 1999. *Deep-Sea Res. II*, **49**, 2823-2862.
- Yan, X.H., Ho, C.R., Zheng, Q. and Klemas, V., 1992, Temperature and size variabilities of the western Pacific warm pool. *Science*, **258**, 1643-1645.
- Zettler, L.A.A., Anderson, O.R. and Caron D.A., 1999, Towards a molecular phylogeny of colonial spumellarian radiolaria. *Marine Microleontol.*, **36**, 67-79.

Open File Tables 1 ~ 4 refer to <http://www.geosociety.jp/journal/openfile/openfile.html>

Open File Table 1. Lists of the sampled dates and intervals, fluxes of total Radiolaria and their three subgroups (Nassellaria, Spumellaria, Phaeodaria), and diversity indices.

Open File Table 2. Radiolarian species counts (No. shells per microslide) at Shallow and Deep sediment trap depths at Sites MT1, MT2, MT3, and MT5.

Open File Table 3. Radiolarian species fluxes (No. shells $m^{-2} d^{-1}$) at Shallow and Deep sediment traps deployed at Sites MT1, MT2, MT3, and MT5 during January-December 1999 in the western and central equatorial Pacific.

Open File Table 4. Radiolarian species count data obtained from core tops (0-0.5 cm) of the multiple cores recovered at four sediment trap sites.

(要 旨)

高橋孝三・山下仁司, 2004, ラニーニャ時のレディオラリアフラックス: 1999 年太平洋赤道域西部・中部における時系列変動と海洋環境. 地質雑, **110**, 463-479. (Takahashi, K. and Yamashita, H., 2004, Temporal and vertical flux changes of radiolarians in the western and central equatorial Pacific during the 1999 La Niña conditions. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **110**, 463-479.)

太平洋赤道域西部・中部には, 年間を通して高水温の西太平洋暖水塊 (WPWP) が, その東部には赤道湧昇域 (EUR) が存在し, エルニーニョ時には WPWP が東に移動することにより大気系に異常をきたす. これまでの El Niño-Southern Oscillation (ENSO) の解明を通じて, WPWP が地球の気候システムの熱源・水蒸気源となっていることが分かっており, 本海域は地球規模の気候変動を解明する上で重要な海域である. 本研究では, 珪質動物性プランクトンのレディオラリア群集沈降粒子フラックスを用いて海洋環境変動の考察を行った. その結果, 種組成変化を Site 間で比較すると, WPWP 海域に比べ, *Lithomelissa setosa*, *Pseudocubus obeliscus*, *Lophophaena cylindrica* 等の種が EUR 海域でフラックス, 割合ともに増加する違いが現れた. レディオラリアを用いた古環境復元には, 生産から堆積物中埋没までの一連の鉛直輸送と保存過程の包括的な理解が必要で, 沈降粒子フラックスに加えプランクトンネット, マルチプルコア試料を併用し, 種組成変化の観点から一連のプロセスを考察した.

Appendix 1. List of the encountered radiolarian taxa in the sediment traps at Sites MT1, MT2, MT3, and MT5 in the western and central equatorial Pacific with pertinent references for taxonomy.

Nassellaria

- Acanthocorys cf. variabilis* Popofsky, Takahashi, 1991, p. 96, Pl. 25, Fig. 1.
Acanthodesmia vinctulata Müller, Takahashi, 1991, p. 102, Pl. 28, Figs. 6-8.
Acrobotrys chelinobotrys Takahashi, Takahashi, 1991, p. 134, Pl. 45, Figs. 22-24.
Acrobotrys teralans Renz, Takahashi, 1991, p. 133, Pl. 45, Figs. 18-19.
Acrobotrys tessarolobon Takahashi, Takahashi, 1991, p. 133, Pl. 45, Fig. 20.
Androspyrus ramosa (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 105, Pl. 31, Figs. 1-2.
Androspyrus huxleyi (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 105, Pl. 30, Figs. 15-16.
Anthocrytidium ophirens (Ehrenberg), Renz, 1976, p. 143, Pl. 6, Fig. 25.
Anthocrytidium zanguebaricum (Ehrenberg), Nigrini and Moore, 1979, p. N69, Pl. 25, Fig. 2.
Arachnocalpis ovatiretalis Takahashi, Takahashi, 1991, p. 136, Pl. 46, Figs. 12-14.
Artobotrys borealis (Cleve), Takahashi, 1991, p. 130, Pl. 44, Fig. 24.
Artostrobos annulatus (Bailey), Takahashi, 1991, p. 128, Pl. 38, Fig. 9-10.
Botryocytis elongatum Takahashi, Takahashi, 1991, p. 135, Pl. 46, Figs. 8-9.
Botryocytis scutum (Harting), Takahashi, 1991, p. 135, Pl. 46, Figs. 6-7.
Botryocytis sp. A, Takahashi, 1991, p. 136, Pl. 46, Fig. 4-5.
Botryostrobus aquilonaris (Bailey), Nigrini and Moore, 1979, p. N99, Pl. 27, Fig. 1.
Callimitra annae Haeckel, Takahashi, 1991, p. 100, Pl. 26, Fig. 15.
Callimitra emmae Haeckel, Takahashi, 1991, p. 99, Pl. 26, Fig. 14.
Callimitra solocicribrata Takahashi, Takahashi, 1991, p. 100, Pl. 27, Figs. 10-11.
Callimitra sp., Renz, 1976, p. 162, Pl. 7, Fig. 1.
Cantharospyris platybursa Haeckel, Takahashi, 1991, p. 106, Pl. 31, Fig. 5.
Carpocanarium papillosum (Ehrenberg), Takahashi, 1991, p. 132, Pl. 45, Figs. 16-17.
Carpocanistrum flosculum Haeckel, Takahashi, 1991, p. 130, Pl. 45, Figs. 4, 6-7.
Carpocanarium sp., Takahashi, 1991, p. 132, Pl. 45, Fig. 11.
Centrobots thermophila Petrushevskaya, Takahashi, 1991, p. 135, Pl. 46, Figs. 1-2.
Cladoscenum ancoratum Haeckel, Takahashi, 1991, p. 94, Pl. 24, Figs. 9-14.
Clathrocanium coarctatum Ehrenberg, Takahashi, 1991, p. 99, Pl. 26, Figs. 11-13.
Clathrocorys gilschii Haeckel, Takahashi, 1991, p. 101, Pl. 27, Figs. 1-3.
Clathrocorys murrayi Haeckel, Takahashi, 1991, p. 101, Pl. 27, Figs. 4-8.
Clathrocyclas cassiopeiae Haeckel, Takahashi, 1991, p. 112, Pl. 34, Figs. 12-14.
Clathrocyclas monumentum (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 112, Pl. 34, Figs. 9-11.
Clathrocyclas sp., Takahashi, 1991, p. 113, Pl. 34, Fig. 8.
Conarachnium facetum (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 118, Pl. 39, Fig. 7.
Conarachnium parabolicum (Popofsky), Takahashi, 1991, p. 118, Pl. 39, Figs. 5-6.
Conarachnium polyacanthum (Popofsky), Takahashi, 1991, p. 118, Pl. 39, Figs. 1-4.
Corocalyptra cervus (Ehrenberg), Takahashi, 1991, p. 112, Pl. 33, Figs. 9-12.
Cornutella profunda Ehrenberg, Takahashi and Honjo, 1981, p. 152, Pl. 8, Fig. 9.
Cycladophora bicornis (Popofsky), Takahashi, 1991, p. 122, Pl. 41, Figs. 4-6, 8-11.
Cycladophora davisiana cornutoides (Petrushevskaya), Takahashi, 1991, p. 123, Pl. 41, Figs. 12-16.
Cyrtopera languncula Haeckel, Takahashi and Honjo, 1981, p. 153, Pl. 9, Fig. 14.
Cyrtopera aglaolampa Takahashi, Takahashi, 1991, p. 119, Pl. 40, Figs. 7-8.
Cephalospyris cancellata Haeckel, Takahashi, 1991, p. 105, Pl. 31, Figs. 3-4.
Dictyocodon elegans (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 117, Pl. 37, Figs. 6-7, 9.
Dictyocodon palladius Haeckel, Renz, 1976, p. 121, Pl. 4, Fig. 16.
Dictyophimus butschlii Haeckel, Takahashi and Honjo, 1981, p. 152, Pl. 8, Fig. 14.
Dictyophimus crisiae Ehrenberg, Takahashi, 1991, p. 115, Pl. 37, Fig. 2.
Dictyophimus hirsundo (Haeckel) group, Nigrini and Moore, 1979, p. N35, Pl. 22, Figs. 2-4.
Dictyophimus infabricatus Nigrini, Takahashi, 1991, p. 116, Pl. 37, Figs. 3-5.
Dictyophimus macropterus (Ehrenberg), Takahashi, 1991, p. 116, Pl. 39, Figs. 8-11.
Dictyophimus sp. B, Takahashi, 1991, p. 116, Pl. 39, Fig. 12.
Dictyospyris sp. group, Takahashi, 1991, p. 104, Pl. 30, Fig. 1.
Eucecryphalus europae (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 111, Pl. 34, Figs. 5-6.
Eucecryphalus gegenbauri Haeckel, Takahashi, 1991, p. 111, Pl. 33, Figs. 13-15.
Eucecryphalus sestrodiscus (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 110, Pl. 33, Figs. 5, 7-8.
Eucecryphalus tricostatus (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 110, Pl. 33, Fig. 4.
Eucyrtidium anomalum Haeckel, Renz, 1976, p. 131, Pl. 5, Fig. 8.
Eucyrtidium acuminatum (Ehrenberg), Nigrini and Moore, 1979, p. N27, Pl. 24, Figs. 3a-b.
Eucyrtidium hexagonatum Haeckel, Nigrini and Moore, 1979, p. N63, Pl. 24, Figs. 4a-b.
Eucyrtidium hexastichum (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 125, Pl. 42, Fig. 22.
Eucyrtidium spp. A group, Takahashi, 1991, p. 125, Pl. 38, Figs. 11-13.
Eucecryphalus clinatus Takahashi, Takahashi, 1991, p. 111, Pl. 35, Figs. 1-2.
Lamprocyclas maritatis maritatis Haeckel, Nigrini and Moore, 1979, p. N75, Pl. 25, Fig. 4.
Lamprocyrtis nigrinae (Caulet), Takahashi, 1991, p. 127, Pl. 43, Figs. 17-19.
Lampromitra cachoni Petrushevskaya, Takahashi, 1991, p. 109, Pl. 33, Figs. 2-3.
Lampromitra cracenta Takahashi, Takahashi, 1991, p. 109, Pl. 32, Fig. 8.
Lampromitra schultzei (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 109, Pl. 32, Figs. 4-5.
Lampromitra spinosiretis Takahashi, Takahashi, 1991, p. 110, Pl. 34, Figs. 1-2, 7.
Lipmanella dictyoceras (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 121, Pl. 40, Fig. 17.
Lipmanella virchowii (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 122, Pl. 40, Figs. 19-21.
Liriospyris reticulata (Ehrenberg), Nigrini and Moore, 1979, p. N13, Pl. 19, Figs. 4a-b.
Liriospyris thorax (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 106, Pl. 31, Figs. 10-13.
Litharachnium eupilium (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 114, Pl. 36, Figs. 1-4.
Litharachnium tentorium Haeckel, Takahashi, 1991, p. 114, Pl. 35, Figs. 14-18.
Lithomelissa setosa Jørgensen, Takahashi, 1991, p. 97, Pl. 25, Figs. 16-22.
Lithopera bacca Ehrenberg, Takahashi, 1991, p. 119, Pl. 40, Figs. 1-2.
Lithostrobos hexagonalis Haeckel, Takahashi and Honjo, 1981, p. 153, Pl. 9, Fig. 10.
Lophophaena cf. capito Ehrenberg, Takahashi and Honjo, 1981, p. 151, Pl. 6, Fig. 22.
Lophophaena cylindrica (Cleve), Takahashi, 1991, p. 96, Pl. 25, Figs. 3-5.
Lophophaena decacantha (Haeckel) group, Takahashi, 1991, p. 96, Pl. 25, Figs. 2, 10.
Lophospyris juvenile form group, Takahashi, 1991, p. 102, Pl. 28, Figs. 1-4.
Lophospyris pentagona hyperborea (Jørgensen), Takahashi and Honjo, 1981, p. 152, Pl. 7, Figs. 22-26.
Lophospyris pentagona pentagona (Ehrenberg), Takahashi and Honjo, 1981, p. 151, Pl. 7, Figs. 20-21.
Lophospyris pentagona quadriforis (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 102, Pl. 28, Fig. 5.
Neobots quadratuberosa (Popofsky), Takahashi, 1991, p. 135, Pl. 46, Fig. 3.
Neosemantis distephanus Popofsky, Takahashi, 1991, p. 95, Pl. 27, Fig. 12.
Nephrospyris renilla renilla Haeckel, Takahashi, 1991, p. 104, Pl. 30, Figs. 7-9.
Peridium spinipes Haeckel, Takahashi, 1991, p. 98, Pl. 26, Figs. 4-6.
Peridium sp. A, Takahashi and Honjo, 1981, p. 151, Pl. 6, Fig. 21.
Peripyramis circumtexta Haeckel, Takahashi, 1991, p. 113, Pl. 35, Figs. 10-13.
Peromelissa phalacra Haeckel, Takahashi and Honjo, 1981, p. 151, Pl. 7, Figs. 3-5.
Phormacantha hystrix (Jørgensen), Takahashi and Honjo, 1981, p. 150, Pl. 6, Figs. 17-19.
Phormospyris stabilis capoi Goll, Takahashi, 1991, p. 104, Pl. 29, Figs. 15-18.
Phormospyris stabilis scaphipes (Haeckel), Nigrini and Moore, 1979, N19, Pl. 20, Figs. 2a-b.
Phormospyris stabilis stabilis (Goll), Takahashi, 1991, p. 104, Pl. 30, Figs. 2-5.
Phormostichoartus corbula (Harting), Nigrini and Moore, 1979, p. N103, Pl. 27, Fig. 3.
Plectacantha sp., Bjørklund, 1976, p. 1138, Pl. 6, Figs. 8-11.
Pseudocubus obeliscus Haeckel, Takahashi, 1991, p. 95, Pl. 26, Fig. 1.
Pseudodictyophimus gracilipes (Bailey), Takahashi and Honjo, 1981, p. 153, Pl. 9, Figs. 3-4.
Pterocanium grandiporus Nigrini, Takahashi, 1991, p. 114, Pl. 36, Figs. 8-9.
Pterocanium praetextum praetextum (Ehrenberg), Nigrini and Moore, 1979, p. N41, Pl. 23, Fig. 2.
Pterocanium praetextum (Ehrenberg) eucolpum, Takahashi, 1991, p. 115, Pl. 36, Fig. 14.
Pterocanium trilobum (Haeckel), Nigrini and Moore, 1979, p. N45, Pl. 23, Figs. 4a-c.
Pterocorys campanula Haeckel, Takahashi, 1991, p. 124, Pl. 42, Figs. 5-8.
Pterocorys zancleus (Müller), Nigrini and Moore, 1979, p. N89, Pl. 25, Figs. 11a-b.
Verticillata hexacantha Popofsky, Renz, 1976, p. 142, Pl. 6, Fig. 5.
Saccospyris preantarctica Petrushevskaya, Takahashi, 1991, p. 134, Pl. 45, Figs. 21.
Semantis gracilis Popofsky, Takahashi, 1991, p. 94, Pl. 24, Figs. 15-16.
Sithocampe arachnea (Ehrenberg), Takahashi, 1991, p. 130, Pl. 44, Figs. 21-23.
Spirocorytis scalaris Haeckel, Renz, 1976, p. 142, Pl. 6, Fig. 1.
Spirocorytis sp., Takahashi and Honjo, 1981, p. 154, Pl. 10, Fig. 16.
Spirocorytis subscalaris Nigrini, Takahashi, 1991, p. 127, Pl. 44, Figs. 3-6.
Stichopilium bicornis Haeckel, Nigrini and Moore, 1979, p. N91, Pl. 26, Figs. 1a-b.
Tetrathormis dodecaster (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 108, Pl. 32, Fig. 7.
Tetrathormis rotula Haeckel, Takahashi, 1991, p. 108, Pl. 32, Figs. 1-3.
Tetraplecta pinigera Haeckel, Takahashi, 1991, p. 93, Pl. 24, Figs. 1-5.
Theocorys veneris Haeckel, Renz, 1976, p. 137, Pl. 5, Fig. 11.
Theocorythium trachelium (Ehrenberg), Nigrini and Moore, 1979, p. N93, Pl. 26, Fig. 2.
Theophormis callipilium Haeckel, Takahashi, 1991, p. 108, Pl. 32, Figs. 9-12.
Tholospyrus baconiana Goll, Takahashi, 1991, p. 106, Pl. 31, Fig. 7.

Continued from Appendix 1.

Tholospyrus sp. group, Takahashi and Honjo, 1981, p. 152, Pl. 7, Fig. 16.
Triacartus undulatum (Popofsky), Takahashi, 1991, p. 120, Pl. 40, Figs. 9-10.
Zygocircus productus (Hertwig) group, Takahashi, 1991, p. 101, Pl. 27, Figs. 13-14.
Zygocircus sp. piscicaudatus Popofsky, Takahashi, 1991, p. 101, Pl. 27, Fig. 18.

Spumellaria

Acanthosphaera actinota (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 66, Pl. 8, Fig. 1.
Acanthosphaera tenuissima (Haeckel), Renz, 1976, p. 99, Pl. 2, Fig. 11.
Acanthosphaera castanea Haeckel, Takahashi, 1991, p. 66, Pl. 8, Figs. 4-5.
Acanthosphaera tunis Haeckel, Takahashi, 1991, p. 66, Pl. 8, Figs. 2-3.
Acrosphaera cyrtodon (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 55, Pl. 1, Figs. 12-13.
Acrosphaera spinosa (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 53, Pl. 1, Figs. 1-2.
Actinomma arcadophorum Haeckel, Takahashi, 1991, p. 65, Pl. 8, Figs. 8-9.
Actinomma medianum Nigrini, Nigrini and Moore, 1979, p. S26, Pl. 3, Figs. 5-6.
Actinomma sp. Takahashi, 1991, p. 65, Pl. 13, Fig. 11.
Actinosphaera capillacea (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 68, Pl. 9, Figs. 4-5.
Actinosphaera tenella (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 68, Pl. 9, Fig. 1.
Amphirhopalum ypsilon Haeckel, Nigrini and Moore, 1979, p. S75, Pl. 10, Figs. 1a-e.
Arachnosphaera myriacantha Haeckel, Takahashi, 1991, p. 67, Pl. 10, Figs. 11-12.
Astrosphaera hexagonalis Haeckel, Takahashi, 1991, p. 69, Pl. 11, Figs. 1-3.
Axoprimum stauraxonium Haeckel, Takahashi, 1991, p. 76, Pl. 14, Figs. 8-10.
Carposphaera sp., Takahashi, 1991, p. 64, Pl. 9, Fig. 12.
Centroculus octostylus Haeckel, Takahashi, 1991, p. 64, Pl. 7, Fig. 1.
Centrolonche hexalonche Popofsky, Takahashi and Honjo, 1981, p. 148, Pl. 3, Fig. 18.
Circodiscus microporus (Stohr), Nigrini and Lombardi, 1984, p. S73, Pl. 10, Fig. 3.
Circodiscus spp. Group, Takahashi, 1991, p. 82, Pl. 20, Figs. 6-9.
Cladococcus abietinus Haeckel, Takahashi, 1991, p. 67, Pl. 10, Fig. 5.
Cladococcus cervicornis Haeckel, Takahashi, 1991, p. 67, Pl. 10, Figs. 8-10.
Cladococcus scoparius Haeckel, Takahashi and Honjo, 1981, p. 147, Pl. 2, Fig. 11.
Cladococcus viminalis Haeckel, Björklund, 1976, p. 1131, Pl. 1, Figs. 10-12.
Collosphaera huxleyi Müller, Takahashi, 1991, p. 56, Pl. 2, Figs. 8-11.
Collosphaera macropora Popofsky, Takahashi, 1991, p. 56, Pl. 2, Figs. 13-18.
Collosphaera tuberosa Haeckel, Nigrini and Moore, 1979, p. S1, Pl. 1, Fig. 1.
Cromyechinus borealis (Cleve), Takahashi and Honjo, 1981, p. 147, Pl. 2, Fig. 8.
Cromyomma villosum Haeckel, Takahashi, 1991, p. 70, Pl. 11, Figs. 10-11.
Dictyocoryne profunda Ehrenberg, Nigrini and Moore, 1979, p. S87, Pl. 12, Fig. 1.
Dictyocoryne truncatum (Ehrenberg), Takahashi, 1991, p. 83, Pl. 16, Fig. 14.
Didymocystis tetrathulamus tetrathulamus (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 79, Pl. 21, Figs. 1-14.
Disolenia collina (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 57, Pl. 3, Figs. 5-7.
Disolenia quadrata (Ehrenberg), Takahashi, 1991, p. 57, Pl. 5, Figs. 1-5.
Disolenia sp. A, Takahashi, 1991, p. 58, Pl. 5, Fig. 6.
Disolenia zanguearica (Ehrenberg), Takahashi, 1991, p. 57, Pl. 3, Figs. 4, 8-9.
Dorydruppa bensoni Takahashi, Takahashi, 1991, p. 78, Pl. 15, Figs. 11-14.
Druppatractus ostracion group Haeckel, Takahashi, 1991, p. 75, Pl. 14, Figs. 3-4.
Elatomma penicillus Haeckel, Takahashi, 1991, p. 69, Pl. 9, Figs. 9-10.
Euchitonia cf. *furcata* Ehrenberg, Takahashi, 1991, p. 80, Pl. 16, Fig. 8.
Euchitonia elegans (Ehrenberg), Nigrini and Moore, 1979, p. S83, Pl. 11, Figs. 1a-b.
Euchitonia sp., Takahashi, 1991, p. 81, Pl. 16, Fig. 9.
Ellipsoxiphium palliatum Haecker, Takahashi, 1991, p. 75, Pl. 14, Figs. 11-17.
Haekeliella macrodoras (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 69, Pl. 10, Figs. 1-4.
Haliomma castanea Haeckel, Takahashi, 1991, p. 68, Pl. 9, Figs. 7, 11.
Haliomma sp. B, Takahashi, 1991, p. 69, Pl. 12, Fig. 15.
Heliodiscus asteriscus Haeckel, Nigrini and Moore, 1979, p. S73, Pl. 9, Figs. 1-2.
Heliodiscus echiniscus Haeckel, Takahashi, 1991, p. 89, Pl. 23, Figs. 4-6.
Hexacantium axotrias Haeckel, Takahashi, 1991, p. 72, Pl. 13, Fig. 3.
Hexacantium hostile Cleve, Takahashi, 1991, p. 72, Pl. 13, Figs. 1-2.
Hexacantium sp., Takahashi, 1991, p. 73, Pl. 12, Fig. 12.
Hexacromyrum elegans Haeckel, Takahashi, 1991, p. 73, Pl. 13, Figs. 4-5.
Hexalonche amphisiphon Haeckel, Takahashi, 1991, p. 71, Pl. 12, Figs. 13-14.
Hexalonche sp. A, Takahashi, 1991, p. 71, Pl. 11, Figs. 14-15.
Hexalonche sp. B, Takahashi, 1991, p. 721, Pl. 12, Figs. 10-11.
Hexapyle sp., Takahashi, 1991, p. 90, Pl. 23, Fig. 7.
Hexastylus triaxonius Haeckel, Takahashi, 1991, p. 71, Pl. 12, Figs. 7-8.
Hexastylus sp., Takahashi, 1991, p. 71, Pl. 12, Fig. 9.
Hexatromyrum elegans Haeckel, Takahashi, 1991, p. 73, Pl. 13, Figs. 4, 5, 7.

Heterosphaera sp. B, Takahashi, 1991, p. 73, Pl. 13, Fig. 8.
Larcopyle butschlii Dreyer, Takahashi, 1991, p. 91, Pl. 22, Figs. 1-4.
Larcopyle sp. A, Takahashi, 1991, p. 91, Pl. 22, Figs. 5-6.
Larcospira minor (Jørgensen), Björklund, 1976, p. 1137, Pl. 5, Figs. 2-8.
Larcospira quadrangula Haeckel, Takahashi, 1991, p. 92, Pl. 23, Figs. 11-12.
Lithelius minor Jørgensen, Nigrini and Moore, 1979, p. S135, Pl. 17, Figs. 3, 4a-b.
Lithelius nautiloides Popofsky, Nigrini and Moore, 1979, p. S137, Pl. 17, Fig. 5.
Larnacalpis sp., Takahashi, 1991, p. 88, Pl. 21, Figs. 16-18.
Octopyle stenozona Haeckel, Takahashi, 1991, p. 90, Pl. 23, Fig. 8.
Otosphaera auriculata Haeckel, Takahashi, 1991, p. 58, Pl. 3, Fig. 13.
Otosphaera polymorpha Haeckel, Takahashi, 1991, p. 58, Pl. 3, Figs. 12, 14-15.
Otosphaera tenuissima (Hilmer), Takahashi, 1991, p. 58, Pl. 3, Fig. 11.
Plegmosphaera entodictyon Haeckel, Takahashi, 1991, p. 62, Pl. 6, Figs. 8, 10-11.
Porodiscus micromma (Harting), Takahashi, 1991, p. 82, Pl. 20, Figs. 13-14.
Porodiscus sp., Nigrini and Moore, 1979, p. S107, Pl. 14, Figs. 1, 2a-b.
Pylospira octopyle Haeckel, Nigrini and Moore, 1979, p. S139, Pl. 17, Figs. 6a-c.
Rhizoplegma boreale (Cleve), Björklund, 1976, p. 1135, Pl. 4, Figs. 1-3.
Siphonosphaera magnisphaera Takahashi, Takahashi, 1991, p. 59, Pl. 4, Fig. 1.
Siphonosphaera martensi Brandt, Takahashi, 1991, p. 59, Pl. 4, Figs. 7-8.
Siphonosphaera socialis Haeckel, Takahashi, 1991, p. 59, Pl. 4, Figs. 9-12.
Spongaster pentas Riedel and Sanfilippo, Takahashi, 1991, p. 86, Pl. 17, Figs. 12-16.
Spongaster tetras tetras Ehrenberg, Takahashi and Honjo, 1981, p. 148, Pl. 4, Fig. 9.
Spongodiscus bicoricarius Haeckel, Takahashi, 1991, p. 84, Pl. 19, Figs. 4-6.
Spongodiscus sp. A, Takahashi and Honjo, 1981, p. 149, Pl. 4, Fig. 13.
Spongodiscus spp. B group, Takahashi, 1991, p. 84, Pl. 19, Figs. 2-3.
Spongopyle osculosa Dreyer, Takahashi, 1991, p. 86, Pl. 20, Figs. 1-4.
Spongospaera polycantha Müller, Takahashi, 1991, p. 64, Pl. 7, Figs. 2-3, 5.
Spongospaera streptacantha Haeckel, Renz, 1976, p. 183, Pl. 2, Fig. 13.
Spongotrochus glacialis Popofsky, Takahashi, 1991, p. 84, Pl. 19, Fig. 10.
Spongotrochus sp. A, Takahashi, 1991, p. 85, Pl. 19, Fig. 7.
Spongospaera sp., Takahashi, 1991, p. 64, Pl. 7, Fig. 4.
Spongurus cylindricus (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 85, Pl. 17, Figs. 5-9.
Stylochlamyidium venustum (Bailey), Takahashi, 1991, p. 82, Pl. 20, Fig. 11.
Stylodictya aculeata Jørgensen, Nigrini and Moore, 1979, p. S101, Pl. 13, Figs. 3-4.
Stylodictya multispina Haeckel, Takahashi, 1991, p. 81, Pl. 20, Figs. 10, 12.
Stylodictya sp., Takahashi, 1991, p. 81, Pl. 19, Figs. 12-13.
Stylodictya validispina Jørgensen, Nigrini and Moore, 1979, p. S103, Pl. 13, Figs. 5a-b.
Stylosphaera melpomene Haeckel, Takahashi, 1991, p. 75, Pl. 14, Figs. 1-2.
Styptosphaera sp. A, Takahashi, 1991, p. 63, Pl. 6, Figs. 12-14.
Styptosphaera spongiacea Haeckel, Takahashi, 1991, p. 63, Pl. 6, Figs. 6, 7, 9.
Saturnalis circularis Haeckel, Takahashi, 1991, p. 78, Pl. 15, Figs. 15-17.
Tetrapyle octacantha Müller, Takahashi and Honjo, 1981, p. 150, Pl. 6, Figs. 5, 6.
Thecosphaera inermis (Haeckel), Boltovskoy and Riedel, 1987, p. 88, Pl. 2, Fig. 14.
Tholospira cervicornis Haeckel group, Takahashi, 1991, p. 91, Pl. 22, Figs. 7-9.
Xiphosphaera gaea Haeckel, Takahashi, 1991, p. 70, Pl. 12, Figs. 1, 2.
Xiphosphaera tesseractis Dreyer, Takahashi, 1991, p. 70, Pl. 12, Figs. 3-5.
Xiphatractus pluto (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 77, Pl. 15, Figs. 1-3.
Xiphatractus sp. B, Takahashi, 1991, p. 77, Pl. 15, Figs. 6, 7.

Phaeodaria

Borgertella caudata (Wallich), Takahashi, 1991, p. 148, Pl. 54, Figs. 13-17.
Castanella macropora (Borgert), Takahashi, 1991, p. 153, Pl. 58, Fig. 12.
Challengeron willemoesii Haeckel, Takahashi and Honjo, 1981, p. 155, Pl. 10, Figs. 25-29.
Castanella aculeata Schmidt, Takahashi, 1991, p. 153, Pl. 58, Figs. 11, 13.
Castanidium longispinum Haecker, Takahashi, 1991, p. 151, Pl. 57, Figs. 9-13.
Conchellium capsula Borgert, Takahashi and Honjo, 1981, p. 157, Pl. 14, Figs. 1-4.
Challengerosium avicularia Haecker, Takahashi, 1991, p. 140, Pl. 49, Figs. 1-13.
Challengeron tizardi (Murray), Takahashi, 1991, p. 139, Pl. 48, Figs. 11-16.
Euphysetta elegans Borgert, Takahashi and Honjo, 1981, p. 156, Pl. 12, Figs. 4-5.
Euphysetta staurocodon Haeckel, Takahashi, 1991, p. 146, Pl. 53, Figs. 11-14.
Lirella melo (Cleve), Takahashi, 1991, p. 149, Pl. 55, Figs. 12-18.
Medusetta ansata Borgert, Takahashi and Honjo, 1981, p. 156, Pl. 12, Figs. 6-7.
Protocystis honjoii Takahashi, Takahashi, 1991, p. 141, Pl. 50, Figs. 1-2.
Protocystis sloggetti (Haeckel), Takahashi, 1991, p. 142, Pl. 50, Figs. 12-15.
Porospathis holostoma (Cleve), Takahashi, 1991, p. 150, Pl. 57, Figs. 1-8.
Protocystis auriculata Takahashi, Takahashi, 1991, p. 142, Pl. 50, Figs. 4-7.

Appendix 2. Radiolarian species percent in total Radiolaria obtained from core tops (0-0.5 cm) of the multiple cores recovered at four trap sites.

Multiple Core (% in total Rads) Depth (cm)	Site 1 0-0.5	Site 2 0-0.5	Site 3 0-0.5	Site 5 0-0.5	Multiple Core (% in total Rads) Depth (cm)	Site 1 0-0.5	Site 2 0-0.5	Site 3 0-0.5	Site 5 0-0.5
Nassellaria					Spumellaria				
<i>Acanthocorys</i> cf. <i>variabilis</i>	0	0	0.24	0	<i>Acanthosphaera tenuissima</i>	0.91	0	0.24	0
<i>Acanthodesmia vinculata</i>	2.28	1.20	1.21	1.18	<i>Acrosphaera spinosa</i>	0.46	0.90	0.24	0
<i>Acrobotrys chelinobotrys</i>	0.46	0.15	0	0.07	<i>Actinomma</i> sp.	1.37	0.30	0	0.22
<i>Anthocryptidium ophirense</i>	0	0.45	0.73	0.15	<i>Actinosphaera capillacea</i>	0	0	0	0.30
<i>Anthocryptidium zanguebaricum</i>	0	0	0	0.37	<i>Astrosphaera hexagonalis</i>	0	0	0.24	0
<i>Botryocyrtris scutum</i>	0	0.45	0.24	1.03	<i>Azoprunum stauraxonium</i>	0.46	0	0	0
<i>Botryocyrtris</i> sp. A	0	0	0	0.07	<i>Buccinosphaera invaginata</i>	0.46	0.15	0	0.07
<i>Botryostrobus aquilonaris</i>	0	0.15	0.73	0.37	<i>Centrocybus octostylus</i>	0	0	0	0.07
<i>Cantharospyris platybursa</i>	0.46	0	0	0	<i>Cladococcus abietinus</i>	0	0	0.24	0
<i>Carpocanarium papillosum</i>	0	0	0	0.07	<i>Cladococcus cervicornis</i>	0.91	0	0.24	0.07
<i>Carpocanistrum flosculum</i>	0	0.30	0.73	3.33	<i>Collosphaera huxleyi</i>	0	0	0.73	0.07
<i>Clathrocanium coarctatum</i>	0.91	0.15	0.73	0.52	<i>Collosphaera macropora</i>	0	0.15	0	0.07
<i>Clathrocorys gilschii</i>	0	0	0	0.07	<i>Collosphaera tuberosa</i>	0	0	0	0.07
<i>Clathrocorys murrayi</i>	0.46	0.45	1.21	0.44	<i>Dictyocoryne juvenile</i> group	2.74	2.11	3.15	1.77
<i>Conarachnium parabolicum</i>	0	0	0	0.07	<i>Dictyocoryne profunda</i>	2.28	3.31	1.69	1.63
<i>Corocalyptra cervus</i>	0	0.30	0	0.15	<i>Dictyocoryne truncatum</i>	0	0	0.24	0.07
<i>Cornutella profunda</i>	0	0	0	0.15	<i>Didymocyrtis</i> t. <i>tetrathalamus</i>	3.65	4.21	4.60	4.14
<i>Cycladophora bicornis</i>	0.91	0.30	0	0.59	<i>Disolenia collina</i>	0	0	0	0.07
<i>Cycladophora davisiana cornutoides</i>	0	0	0	0.22	<i>Disolenia quadrata</i>	0	0	0	0.15
<i>Dictyophimus butschlii</i>	0.46	0.15	0.24	0.22	<i>Disolenia zanguebarica</i>	0	0	0	0.07
<i>Dictyophimus hirundo</i> group	0	0	0.48	0.15	<i>Dorydruppa bensoni</i>	0	0.60	0.48	0.30
<i>Dictyophimus infabricatus</i>	0	0.15	0.48	0	<i>Drupptractus ostracion</i> group	0	0	0.24	0.07
<i>Dictyophimus macropterus</i>	0	0	0	0.07	<i>Elatomma penicillus</i>	0	0.15	0	0
<i>Dictyophimus</i> sp. B	0	0.15	0	0.30	<i>Euchitonia</i> cf. <i>furcata</i>	0	0.90	0	0.44
<i>Eucecryphalus gegenbauri</i>	0	0	0.24	0	<i>Euchitonia elegans</i>	1.83	0.75	1.21	2.00
<i>Eucecryphalus sestrodiscus</i>	0	0.60	0.73	0.67	<i>Euchitonia</i> sp.	1.83	1.35	0.97	1.77
<i>Eucyrtidium acuminatum</i>	0	0.15	0	0.07	<i>Haekeliella macrodoras</i>	0	0	0	0.07
<i>Eucyrtidium anomalum</i>	0.46	0.15	0	0.30	<i>Heliodiscus asteriscus</i>	0	0.15	0.48	0.81
<i>Eucyrtidium hexagonatum</i>	0.46	0.15	0.48	0.07	<i>Heliodiscus echiniscus</i>	0	0.15	0	0
<i>Eucyrtidium hexastichum</i>	0	0.15	0.24	0.07	<i>Hexacontium axotrias</i>	0	0.45	0.24	0.22
<i>Eucyrtidium</i> spp. A group	0.46	0.30	0.48	0.15	<i>Hexacontium hostile</i>	0.46	0.30	0.48	0.15
<i>Lamprocyrtis nigrinae</i>	0	0	0	0.07	<i>Hexacontium</i> sp.	0.91	0.15	0.48	0.59
<i>Lampromitra cachoni</i>	0.00	0.15	0.97	0.30	<i>Hexacromyrum elegans</i>	0	0	0.24	0
<i>Lampromitra schultzei</i>	0	0	0	0.22	<i>Hexalonche amphisiphon</i>	0	0	0	0.07
<i>Lampromitra spinosiretis</i>	0	0.60	0.73	0.52	<i>Hexalonche</i> sp. C	0	0	0.24	0.00
<i>Lipmanella virchowii</i>	0	0.30	0.24	0.15	<i>Hexalonche</i> sp. B	0.91	0	0.24	0.07
<i>Liriospyris reticulata</i>	0	0.15	0.24	0	<i>Hexapyle</i> sp.	0	1.35	0.24	0.67
<i>Liriospyris thorax</i>	0	0.30	0.24	0	<i>Hexastylus</i> sp.	0	0	0	0.15
<i>Litharachnium tentorium</i>	0.46	0.30	0.24	0.07	<i>Larcopyle butschlii</i>	0.46	0.15	0.48	0.67
<i>Lithopera bacca</i>	0	0.15	0	0	<i>Larcospira quadrangula</i>	0.00	0.45	0	0.67
<i>Lithostrobus hexagonalis</i>	0.46	0.15	0.24	0	<i>Leptosphaera minuta</i>	0.46	0	0	0
<i>Lophophaena</i> cf. <i>capito</i>	0	0.60	0.24	0.89	<i>Lithelius minor</i>	0	0.75	0.73	0
<i>Lophophaena cylindrica</i>	0	0	0	1.18	<i>Lithelius nautiloides</i>	1.83	1.35	2.18	1.03
<i>Lophophaena</i> sp.	0	0	0.24	0.22	<i>Octopyle stenozona</i>	1.83	3.16	1.45	2.66
<i>Lophophaena</i> sp. B group	0.91	0.15	0.97	0.44	<i>Otosphaera auriculata</i>	0	0.30	0	0.30
<i>Lophospyris</i> juvenile form group	2.28	2.71	2.42	2.44	<i>Otosphaera polymorpha</i>	0	0	0	0.15
<i>Lophospyris</i> p. <i>hyperborea</i>	0.46	2.11	1.21	1.40	<i>Porodiscus micromma</i>	0	0.15	0.48	0
<i>Lophospyris</i> p. <i>pentagona</i>	0.46	0.15	0.48	0.22	<i>Siphonosphaera magnisphaera</i>	0	0.15	0	0
<i>Neosemantis distephanus</i>	0	0	0	0.07	<i>Siphonosphaera martensi</i>	0	0.30	0	0.22
<i>Peridium spinipes</i>	0.46	0.15	0	0.15	<i>Siphonosphaera socialis</i>	0	0.30	0.24	0.30
<i>Peridium</i> sp. A	0.46	0	0.24	0	<i>Spongaster pentas</i>	0	0	0	0.30
<i>Peripyramis circumtexta</i>	0	0.15	0	0.07	<i>Spongaster tetras tetras</i>	3.20	1.65	2.42	1.63
<i>Peromellissa phalacra</i>	0	0.45	0	0.37	<i>Spongodiscus bicoricarus</i>	0.91	0.30	0.73	1.03
<i>Phormospyris stabilis capoi</i>	0.91	0	0	0.07	<i>Spongodiscus</i> sp. A	0	0	0	0.15
<i>Phormospyris stabilis scaphipes</i>	0	0	0.24	0.07	<i>Spongodiscus</i> spp. B group	1.83	3.91	3.63	2.44
<i>Plectacantha</i> sp.	0	0	0.73	0	<i>Spongopyle osculosa</i>	0	0.15	0.24	0.07
<i>Pseudocubus obeliscus</i>	0	0	0.00	0.07	<i>Spongospaera polycantha</i>	0	0	0.24	0
<i>Pseudodictyophimus gracilipes</i>	0.46	0.15	0.48	0.67	<i>Spongostrobus glacialis</i>	0.46	1.20	0.73	0.59
<i>Pterocanium grandiporus</i>	0	0.30	0.24	0.07	<i>Spongurus cylindricus</i>	0	0.30	0	0.07
<i>Pterocanium p. praetextum</i>	1.83	2.11	0.48	1.03	<i>Spongurus</i> sp.	0	1.50	0.24	0.74
<i>Pterocanium trilobum</i>	0.91	0.60	0.48	0.37	<i>Stylochlamydidium venustum</i>	1.83	0.60	0.24	0.22
<i>Pterocanium</i> sp.	0.46	0.15	0	0	<i>Stylodictya aculeata</i>	1.83	0.60	0.24	0.07
<i>Pterocorys campanula</i>	2.28	2.86	2.18	0.89	<i>Stylodictya multispina</i>	0.46	1.05	0.97	1.48
<i>Pterocorys zancleus</i>	0.46	1.50	0.73	0.37	<i>Stylodictya</i> sp.	0.46	0	0.24	0
<i>Spirocyrtris scalaris</i>	0	0	0.24	0.30	<i>Stylodictya validispira</i>	2.28	3.61	4.36	8.65
<i>Spirocyrtris subscalaris</i>	0	0.30	0	0.30	<i>Stylosphaera melpomene</i>	0.91	0.15	0.48	0.15
<i>Stichopilium bicorne</i>	0	0.00	0.24	0	<i>Tetrapyle octacantha</i>	15.07	17.29	11.38	15.89
<i>Tetrachormis rotula</i>	0.91	0.15	0.24	0.15	<i>Thecosphaera inermis</i>	0	0.15	0.97	0.15
<i>Theocorys veneris</i>	0.46	0	0.24	0.15	<i>Tholospira cervicornis</i> group	1.83	1.35	4.84	2.00
<i>Theocorythium trachelium</i>	0	0.15	0	0	<i>Tholospira</i> group	0	0.60	1.69	0.74
<i>Tholospyris baconiana</i>	0	0.30	0	0	<i>Xiphatractus</i> sp. B	0.46	0	0	0.15
<i>Tholospyris</i> sp. group	0	1.65	1.21	1.48	<i>Xiphosphaera tesseractis</i>	0	0.30	0	0.07
<i>Triacartus undulatum</i>	0	0	0.24	0.07	Other Spumellaria	17.35	10.53	11.38	10.64
<i>Zygocircus productus</i>	0.91	1.95	2.42	1.11					
<i>Zygocircus</i> sp. <i>piscicaudatus</i>	0.91	1.80	1.69	1.92					
Other Nassellaria	3.65	1.80	2.18	1.70					